

5장 고윳값과 고유벡터

3장에서는 한 벡터공간에서 다른 벡터공간으로 가는 선형사상을 연구했다. 이제 우리는 한 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 선형사상인 **연산자**를 조사하기 시작한다. 연산자의 연구는 선형대수에서 가장 중요한 부분을 이룬다.

연산자를 이해하려면 더 작은 부분공간으로 제한해 보는 것이 자연스럽다. 그 제한이 다시 연산자가 되도록 요구하면 불변 부분공간의 개념에 이르게 된다. 모든 1차원 불변 부분공간은 연산자가 어떤 벡터를 그 벡터의 스칼라배로 보내는 상황에서 나온다. 이 길은 고유벡터와 고윳값으로 이어진다.

그 다음 우리는 선형대수에서 가장 중요한 결과 중 하나를 증명할 것이다. 모든 유한차원 비영 복소 벡터공간 위의 연산자는 고윳값을 가진다는 결과이다. 이 결과를 통해, 유한차원 복소 벡터공간 위의 각 연산자에 대해 그 연산자의 행렬이 적어도 거의 절반의 성분을 0으로 가지도록 하는 기저가 존재함을 보일 수 있다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.
- V 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간을 뜻한다.

그림: 피보나치로도 알려진 피사의 레오나르도(대략 1170-1250)의 동상. 5D절의 연습문제 21번은 표지에 나타난 피보나치 수열의 명시적 공식을 찾는 데 선형대수를 어떻게 사용할 수 있는지 보여 준다.

5A 불변 부분공간

고윳값

5.1 정의: 연산자

한 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 선형사상을 **연산자**라고 한다.

$\mathcal{L}(V)$ 는 $\mathcal{L}(V, V)$ 를 뜻하도록 정의했음을 떠올리자.

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 만약 $m \geq 2$ 이고

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_m$$

이며 각 V_k 가 V 의 비영 부분공간이면, T 의 작용을 이해하기 위해서는 각 $T|_{V_k}$ 의 작용을 이해하면 된다. 여기서 $T|_{V_k}$ 는 T 를 더 작은 정의역 V_k 로 제한한 것이다. V_k 는 V 보다 작은 벡터공간이므로, $T|_{V_k}$ 를 다루는 일이 T 를 다루는 일보다 쉬워야 한다.

그러나 거듭제곱을 취하는 것처럼 연산자 연구에 유용한 도구를 적용하려 한다면 문제가 생긴다. $T|_{V_k}$ 가 V_k 를 자기 자신 안으로 보내지 않을 수 있기 때문이다. 다시 말해 $T|_{V_k}$ 가 V_k 위의 연산자가 아닐 수도 있다. 따라서 우리는 위와 같은 V 의 분해 중에서 T 가 각 V_k 를 자기 자신 안으로 보내는 분해만 고려하게 된다. 그래서 이제 T 에 의해 자기 자신 안으로 보내지는 V 의 부분공간에 이름을 붙인다.

5.2 정의: 불변 부분공간

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. V 의 부분공간 U 가 모든 $u \in U$ 에 대해 $Tu \in U$ 를 만족하면, U 를 T 에 대해 **불변**이라고 한다.

따라서 U 가 T 에 대해 불변이라는 것은 $T|_U$ 가 U 위의 연산자라는 뜻이다.

5.3 예: 미분 연산자에 대해 불변인 부분공간

$T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$ 가 $Tp = p'$ 로 정의되어 있다고 하자. $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 의 부분공간인 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 는 T 에 대해 불변이다. 실제로 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 의 차수가 최대 4이면 p' 의 차수도 최대 4이다.

5.4 예: 반드시 서로 다를 필요는 없는 네 불변 부분공간

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이면 다음 V 의 부분공간들은 모두 T 에 대해 불변이다.

- $\{0\}$: $u \in \{0\}$ 이면 $u = 0$ 이고 따라서 $Tu = 0 \in \{0\}$ 이므로 $\{0\}$ 은 T 에 대해 불변이다.
- V : $u \in V$ 이면 $Tu \in V$ 이므로 V 는 T 에 대해 불변이다.
- $\text{null}T$: $u \in \text{null}T$ 이면 $Tu = 0$ 이고 따라서 $Tu \in \text{null}T$ 이므로 $\text{null}T$ 는 T 에 대해 불변이다.
- $\text{range}T$: $u \in \text{range}T$ 이면 $Tu \in \text{range}T$ 이므로 $\text{range}T$ 는 T 에 대해 불변이다.

연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 는 $\{0\}$ 과 V 이외의 불변 부분공간을 반드시 가지는가? 뒤에서 V 가 유한차원이고 $\dim V > 1$ 이면 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우 이 질문의 답이 그렇다는 것을 볼 것이다. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 인 경우에는 $\dim V > 2$ 이면 그렇다. 5.19와 5B절의 연습문제 29번을 보라.

앞의 예는 $\text{null}T$ 와 $\text{range}T$ 가 T 에 대해 불변임을 보였다. 그러나 이 부분공간들이 $\{0\}$ 과 V 이외의 불변 부분공간이 존재하는지에 대한 위 질문에 쉬운 답을 주지는 않는다. $\text{null}T$ 가 $\{0\}$ 일 수도 있고 $\text{range}T$ 가 V 일 수도 있기 때문이다. 이런 일은 T 가 가역일 때 일어난다.

우리는 나중에 불변 부분공간을 더 깊이 연구할 것이다. 이제 가장 단순한 비자명한 불변 부분공간, 즉 1차원 불변 부분공간을 조사한다.

$v \in V$ 이고 $v \neq 0$ 라고 하며, U 를 v 의 모든 스칼라배의 집합이라고 하자.

$$U = \{\lambda v : \lambda \in \mathbb{F}\} = \text{span}(v).$$

그러면 U 는 V 의 1차원 부분공간이다. 또한 V 의 모든 1차원 부분공간은 적절한 v 에 대해 이 꼴이다. 만약 U 가 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해 불변이면 $Tv \in U$ 이고, 따라서 어떤 스칼라 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

$$Tv = \lambda v$$

가 된다. 반대로 어떤 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해 $Tv = \lambda v$ 이면 $\text{span}(v)$ 는 T 에 대해 불변인 1차원 부분공간이다.

방금 본 것처럼 1차원 불변 부분공간과 밀접하게 연결된 방정식 $Tv = \lambda v$ 는 매우 중요하므로, 이를 만족하는 스칼라 λ 와 벡터 v 에는 특별한 이름이 붙어 있다.

5.5 정의: 고윳값

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 어떤 $v \in V$ 가 존재하여 $v \neq 0$ 이고 $Tv = \lambda v$ 이면, 수 $\lambda \in \mathbb{F}$ 를 T 의 **고윳값**이라고 한다.

고윳값이라는 말은 영어 eigenvalue에서 왔고, eigen은 독일어 접두사로 어떤 내재적 성질을 특징짓는다는 뜻의 "자기 자신의"라는 의미를 가진다.

위 정의에서 $v \neq 0$ 을 요구하는 이유는 모든 스칼라 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 $T0 = \lambda 0$ 을 만족하기 때문이다.

위 논의는 V 가 T 에 대해 불변인 1차원 부분공간을 가질 필요충분조건이 T 가 고윳값을 가지는 것임을 보여 준다.

5.6 예: 고윳값

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(x, y, z) = (7x + 3z, 3x + 6y + 9z, -6y)$$

로 정의하자. 그러면

$$T(3, 1, -1) = (18, 6, -6) = 6(3, 1, -1).$$

따라서 6은 T 의 고윳값이다.

다음 결과의 동치조건들은, 선형대수의 많은 깊은 결과들과 마찬가지로, 유한차원 벡터공간이라는 맥락에서만 성립한다.

5.7 고윳값이 되기 위한 동치조건

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) λ 는 T 의 고윳값이다.
- (b) $T - \lambda I$ 는 단사가 아니다.
- (c) $T - \lambda I$ 는 전사가 아니다.
- (d) $T - \lambda I$ 는 가역이 아니다.

여기서 $I \in \mathcal{L}(V)$ 는 항등연산자이다. 즉 모든 $v \in V$ 에 대해 $Iv = v$ 이다.

증명. 방정식 $Tv = \lambda v$ 는 방정식 $(T - \lambda I)v = 0$ 과 동치이므로 (a)와 (b)는 동치이다. (b), (c), (d)는 3.65에 의해 서로 동치이다.

5.8 정의: 고유벡터

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 T 의 고윳값이라고 하자. $v \neq 0$ 이고 $Tv = \lambda v$ 이면, 벡터 $v \in V$ 를 λ 에 대응하는 T 의 **고유벡터**라고 한다.

다시 말해, 영이 아닌 벡터 $v \in V$ 가 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 고유벡터일 필요충분조건은 Tv 가 v 의 스칼라배인 것이다. $Tv = \lambda v$ 일 필요충분조건은 $(T - \lambda I)v = 0$ 이므로, $v \neq 0$ 인 벡터 $v \in V$ 가 λ 에 대응하는 T 의 고유벡터일 필요충분조건은 $v \in \text{null}(T - \lambda I)$ 이다.

5.9 예: 고윳값과 고유벡터

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^2)$ 가 $T(w, z) = (-z, w)$ 로 정의되어 있다고 하자.

(a) 먼저 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 인 경우를 생각하자. 그러면 T 는 $\mathbb{R}^2$ 에서 원점을 중심으로 반시계 방향으로 90° 회전시키는 연산자이다. 어떤 연산자가 고윳값을 가진다는 것은 그 정의역 안의 영이 아닌 벡터가 그 연산자에 의해 자기 자신의 스칼라배로 보내진다는 뜻이다. $\mathbb{R}^2$ 에서 영이 아닌 벡터를 반시계 방향으로 90° 회전한 결과는 자기 자신의 스칼라배가 될 수 없다. 결론적으로 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 T 는 고윳값을 가지지 않는다. 따라서 고유벡터도 없다.

(b) 이제 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우를 생각하자. T 의 고윳값을 찾으려면 $T(w, z) = \lambda(w, z)$ 가 $w = z = 0$ 이 아닌 해를 가지도록 하는 스칼라 λ 를 찾아야 한다. 방정식 $T(w, z) = \lambda(w, z)$ 는 다음 연립방정식과 동치이다.

(5.10)

$$-z = \lambda w, \quad w = \lambda z.$$

두 번째 식이 주는 w 의 값을 첫 번째 식에 대입하면

$$-z = \lambda^2 z$$

를 얻는다. 여기서 z 는 0일 수 없다. 만약 $z = 0$ 이면 (5.10)에 의해 $w = 0$ 이 되어, 우리가 찾는 영이 아닌 해가 아니기 때문이다. 따라서 위 식은

$$-1 = \lambda^2$$

을 준다. 이 방정식의 해는 $\lambda = i$ 와 $\lambda = -i$ 이다.

i 와 $-i$ 가 실제로 T 의 고윳값임을 확인할 수 있다. 고윳값 i 에 대응하는 고유벡터들은 $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$ 에 대해 $(w, -wi)$ 꼴인 벡터들이다. 또한 고윳값 $-i$ 에 대응하는 고유벡터들은 $w \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$ 에 대해 (w, wi) 꼴인 벡터들이다.

다음 증명에서도 다시 동치

$$Tv = \lambda v \iff (T - \lambda I)v = 0$$

를 사용한다.

5.11 선형독립인 고유벡터들

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 의 서로 다른 고윳값들에 대응하는 T 의 고유벡터들의 모든 리스트는 선형독립이다.

증명. 원하는 결과가 거짓이라고 하자. 그러면 T 의 서로 다른 고윳값 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 에 대응하는 고유벡터들의 선형종속 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 가 존재하도록 하는 가장 작은 양의 정수 m 이 존재한다. 고유벡터는 정의상 영이 아니므로 $m \geq 2$ 이다. 따라서

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

를 만족하는 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 가 존재하며, m 의 최소성 때문에 이 계수들 중 어느 것도 0이 아니다. 위 식의 양변에 $T - \lambda_m I$ 를 적용하면

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_m)v_1 + \dots + a_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)v_{m-1} = 0$$

을 얻는다. 고윳값 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은 서로 다르므로 위의 계수들은 모두 0이 아니다. 따라서 $v_1, \dots, v_{m-1}$ 은 서로 다른 고윳값에 대응하는 $m - 1$ 개의 T 의 고유벡터들로 이루어진 선형종속 리스트이다. 이는 m 의 최소성에 모순이다. 이 모순으로 증명이 끝난다.

위 결과는 연산자가 가질 수 있는 서로 다른 고윳값의 개수에 대한 상계를 주는 다음 결과의 짧은 증명으로 이어진다.

5.12 연산자는 벡터공간의 차원보다 많은 고윳값을 가질 수 없다

V 가 유한차원이라고 하자. 그러면 V 위의 각 연산자는 최대 $\dim V$ 개의 서로 다른 고윳값을 가진다.

증명. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이 T 의 서로 다른 고윳값이라고 하자. 대응하는 고유벡터들을 $v_1, \dots, v_m$ 이라고 하자. 그러면 5.11에 의해 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 은 선형독립이다. 따라서 원하는 대로 $m \leq \dim V$ 이다. 2.22를 보라.

연산자에 적용되는 다항식

일반적인 선형사상보다 연산자, 즉 벡터공간을 자기 자신으로 보내는 선형사상에 대해 더 풍부한 이론이 존재하는 주된 이유는 연산자는 거듭제곱할 수 있기 때문이다. 이 절에서는 그 개념과, 다항식을 연산자에 적용한다는 개념을 정의한다. 이 개념은 다음 절에서 모든 유한차원 비영 복소 벡터공간 위의 연산자가 고윳값을 가진다는 것을 증명할 때 사용할 핵심 도구가 된다.

T 가 연산자이면 TT 는 의미가 있고(3.7을 보라), T 와 같은 벡터공간 위의 연산자이다. 보통 TT 대신 T^2 라고 쓴다. 더 일반적으로 T^m 을 다음과 같이 정의한다.

5.13 표기: T^m

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 m 이 양의 정수라고 하자.

- $T^m \in \mathcal{L}(V)$ 는

$$T^m = \underbrace{T \cdots T}_{m\text{번}}$$

로 정의한다.

- T^0 은 V 위의 항등연산자 I 로 정의한다.
- T 가 역 T^{-1} 을 가지는 가역 연산자이면, $T^{-m} \in \mathcal{L}(V)$ 는

$$T^{-m} = (T^{-1})^m$$

로 정의한다.

T 가 연산자이면

$$T^m T^n = T^{m+n} \quad \text{그리고} \quad (T^m)^n = T^{mn}$$

임을 확인하라. 여기서 T 가 가역이면 m, n 은 임의의 정수이고, T 가 가역이 아니면 m, n 은 음이 아닌 정수이다.

연산자의 거듭제곱을 정의했으므로, 이제 다항식을 연산자에 적용한다는 것이 무엇을 뜻하는지 정의할 수 있다.

5.14 표기: $p(T)$

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_m z^m$$

로 주어진 다항식이라고 하자. 그러면 $p(T)$ 는 V 위의 다음 연산자로 정의한다.

$$p(T) = a_0 I + a_1 T + a_2 T^2 + \cdots + a_m T^m.$$

이는 기호 p 의 새로운 사용이다. 이제 p 를 $\mathbb{F}$ 의 원소뿐 아니라 연산자에도 적용하고 있기 때문이다. 여기서의 생각은 $p(T)$ 를 계산할 때, p 를 정의하는 식에서 z 를 단순히 T 로 바꾸는 것이다. $p(z)$ 의 상수항 a_0 은 연산자 $a_0 I$ 가 된다는 점에 주의하라. 이는 자연스러운 선택이다. 왜냐하면 $a_0 = a_0 z^0$ 이므로 a_0 을 $a_0 T^0$ 으로 바꾸어야 하고, 이는 $a_0 I$ 와 같기 때문이다.

5.15 예: 미분 연산자에 적용한 다항식

$D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{R}))$ 가 $Dq = q'$ 로 정의된 미분 연산자이고, p 가 $p(x) = 7 - 3x + 5x^2$ 로 정의된 다항식이라고 하자. 그러면

$$p(D) = 7I - 3D + 5D^2.$$

따라서 모든 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에 대해

$$(p(D))q = 7q - 3q' + 5q''$$

이다.

연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 를 고정하면, $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 에서 $\mathcal{L}(V)$ 로 가는 함수 $p \mapsto p(T)$ 는 선형이다. 이를 확인하라.

5.16 정의: 다항식의 곱

$p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이면 $pq \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 를 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(pq)(z) = p(z)q(z)$$

로 정의한다.

하나의 연산자에 대한 다항식들의 곱에서는 순서가 중요하지 않다. 다음 결과의 (b)가 이를 보여 준다.

5.17 곱셈 성질

$p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

(a) $(pq)(T) = p(T)q(T)$ 이다.

(b) $p(T)q(T) = q(T)p(T)$ 이다.

비공식적 증명: 다항식의 곱을 분배법칙으로 전개할 때, 기호가 z 이든 T 이든 상관없다.

증명.

(a) 모든 $z \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$p(z) = \sum_{j=0}^m a_j z^j \quad \text{그리고} \quad q(z) = \sum_{k=0}^n b_k z^k$$

라고 하자. 그러면

$$(pq)(z) = \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^n a_j b_k z^{j+k}.$$

따라서

$$\begin{aligned}
 (pq)(T) &= \sum_{j=0}^m \sum_{k=0}^n a_j b_k T^{j+k} \\
 &= \left(\sum_{j=0}^m a_j T^j \right) \left(\sum_{k=0}^n b_k T^k \right) \\
 &= p(T)q(T).
 \end{aligned}$$

(b) (a)를 두 번 사용하면

$$p(T)q(T) = (pq)(T) = (qp)(T) = q(T)p(T)$$

이다.

앞에서 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면 부분공간 $\text{null}T$ 와 $\text{range}T$ 가 T 에 대해 불변임을 보았다. 이제 T 의 모든 다항식의 영공간과 치역도 T 에 대해 불변임을 보인다.

5.18 $\text{null}p(T)$ 와 $\text{range}p(T)$ 는 T 에 대해 불변이다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 라고 하자. 그러면 $\text{null}p(T)$ 와 $\text{range}p(T)$ 는 T 에 대해 불변이다.

증명. $u \in \text{null}p(T)$ 라고 하자. 그러면 $p(T)u = 0$ 이다. 따라서

$$(p(T))(Tu) = (p(T)T)(u) = (Tp(T))(u) = T(p(T)u) = T(0) = 0.$$

그러므로 $Tu \in \text{null}p(T)$ 이다. 따라서 $\text{null}p(T)$ 는 원하는 대로 T 에 대해 불변이다.

$u \in \text{range}p(T)$ 라고 하자. 그러면 어떤 $v \in V$ 가 존재하여 $u = p(T)v$ 이다. 따라서

$$Tu = T(p(T)v) = p(T)(Tv).$$

그러므로 $Tu \in \text{range}p(T)$ 이다. 따라서 $\text{range}p(T)$ 는 원하는 대로 T 에 대해 불변이다.

연습문제 5A

- $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자.
 - $U \subseteq \text{null}T$ 이면 U 가 T 에 대해 불변임을 증명하라.
 - $\text{range}T \subseteq U$ 이면 U 가 T 에 대해 불변임을 증명하라.
- $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $V_1, \dots, V_m$ 이 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간들이라고 하자. $V_1 + \dots + V_m$ 이 T 에 대해 불변임을 증명하라.
- $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 에 대해 불변인 V 의 부분공간들의 임의의 모임의 교집합도 T 에 대해 불변임을 증명하라.

4. 증명하거나 반례를 들어라. V 가 유한차원이고 U 가 V 위의 모든 연산자에 대해 불변인 V 의 부분공간이면, $U = \{0\}$ 또는 $U = V$ 이다.
5. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 가 $T(x, y) = (-3y, x)$ 로 정의되어 있다고 하자. T 의 고윳값을 찾아라.
6. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^2)$ 를 $T(w, z) = (z, w)$ 로 정의하자. 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.
7. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를 $T(z_1, z_2, z_3) = (2z_2, 0, 5z_3)$ 로 정의하자. 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.
8. $P \in \mathcal{L}(V)$ 가 $P^2 = P$ 를 만족한다고 하자. λ 가 P 의 고윳값이면 $\lambda = 0$ 또는 $\lambda = 1$ 임을 증명하라.
9. $T : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 를 $Tp = p'$ 로 정의하자. T 의 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.
10. $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_4(\mathbb{R}))$ 를 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $(Tp)(x) = xp'(x)$ 로 정의하자. T 의 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.
11. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\alpha \in \mathbb{F}$ 라고 하자. $0 < |\alpha - \lambda| < \delta$ 를 만족하는 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해 $T - \lambda I$ 가 가역이 되도록 하는 $\delta > 0$ 가 존재함을 증명하라.
12. $V = U \oplus W$ 이고 U, W 가 V 의 비영 부분공간이라고 하자. 각 $u \in U$ 와 $w \in W$ 에 대해 $P(u + w) = u$ 로 $P \in \mathcal{L}(V)$ 를 정의한다. P 의 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.
13. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자.

(a) T 와 $S^{-1}TS$ 가 같은 고윳값을 가짐을 증명하라.

(b) T 의 고유벡터와 $S^{-1}TS$ 의 고유벡터 사이에는 어떤 관계가 있는가?

14. 실수 고윳값을 가지지 않는 $\mathbb{R}^4$ 위의 연산자의 예를 들어라.
15. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값일 필요충분조건은 λ 가 쌍대연산자 $T' \in \mathcal{L}(V')$ 의 고윳값인 것임을 보여라.
16. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값이면

$$|\lambda| \leq n \max\{|\mathcal{M}(T)_{j,k}| : 1 \leq j, k \leq n\}$$

임을 증명하라. 여기서 $\mathcal{M}(T)_{j,k}$ 는 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬에서 j 행 k 열의 성분이다.

$|\lambda|$ 에 대한 다른 상계는 6A절의 연습문제 19번을 보라.

17. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\lambda \in \mathbb{R}$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값일 필요충분조건은 λ 가 복소화 $T_{\mathbb{C}}$ 의 고윳값인 것임을 증명하라.

$T_{\mathbb{C}}$ 의 정의는 3B절의 연습문제 33번을 보라.

18. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $\lambda \in \mathbb{C}$ 라고 하자. λ 가 복소화 $T_{\mathbb{C}}$ 의 고윳값일 필요충분조건은 $\bar{\lambda}$ 가 $T_{\mathbb{C}}$ 의 고윳값인 것임을 증명하라.
19. 앞으로 이동 연산자 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^{\infty})$ 가

$$T(z_1, z_2, \dots) = (0, z_1, z_2, \dots)$$

로 정의되어 있다고 하자. T 가 고윳값을 가지지 않음을 보여라.

20. 뒤로 이동 연산자 $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^\infty)$ 를

$$S(z_1, z_2, z_3, \dots) = (z_2, z_3, \dots)$$

로 정의한다.

(a) $\mathbb{F}$ 의 모든 원소가 S 의 고윳값임을 보여라.

(b) S 의 모든 고유벡터를 찾아라.

21. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자.

(a) $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $\lambda \neq 0$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값일 필요충분조건은 $1/\lambda$ 가 T^{-1} 의 고윳값인 것임을 증명하라.

(b) T 와 T^{-1} 이 같은 고유벡터를 가짐을 증명하라.

22. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 V 의 영이 아닌 벡터 u, w 가 존재하여

$$Tu = 3w \quad \text{그리고} \quad Tw = 3u$$

라고 하자. 3 또는 -3 이 T 의 고윳값임을 증명하라.

23. V 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. ST 와 TS 가 같은 고윳값을 가짐을 증명하라.

24. A 가 $\mathbb{F}$ 의 성분을 가지는 $n \times n$ 행렬이라고 하자. $\mathbb{F}^n$ 의 원소를 $n \times 1$ 열벡터로 생각하고, $Tx = Ax$ 로 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를 정의한다.

(a) A 의 각 행의 성분들의 합이 1이라고 하자. 1이 T 의 고윳값임을 증명하라.

(b) A 의 각 열의 성분들의 합이 1이라고 하자. 1이 T 의 고윳값임을 증명하라.

25. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 u, w 가 T 의 고유벡터이며 $u + w$ 도 T 의 고유벡터라고 하자. u 와 w 가 같은 고윳값에 대응하는 T 의 고유벡터임을 증명하라.

26. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 V 의 모든 영이 아닌 벡터를 T 의 고유벡터로 가진다고 하자. T 가 항등연산자의 스칼라배임을 증명하라.

27. V 가 유한차원이고 $k \in \{1, \dots, \dim V - 1\}$ 라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 V 의 모든 k 차원 부분공간을 불변으로 만든다고 하자. T 가 항등연산자의 스칼라배임을 증명하라.

28. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 최대 $1 + \dim \text{range } T$ 개의 서로 다른 고윳값을 가진다는 것을 증명하라.

29. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ 이고 $-4, 5, \sqrt{7}$ 이 T 의 고윳값이라고 하자. 어떤 $x \in \mathbb{R}^3$ 가 존재하여

$$Tx - 9x = (-4, 5, \sqrt{7})$$

임을 증명하라.

30. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고

$$(T - 2I)(T - 3I)(T - 4I) = 0$$

이라고 하자. λ 가 T 의 고윳값이면 $\lambda = 2$ 또는 $\lambda = 3$ 또는 $\lambda = 4$ 임을 증명하라.

31. $T^4 = -I$ 를 만족하는 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 의 예를 들어라.
32. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 고윳값을 가지지 않고 $T^4 = I$ 라고 하자. $T^2 = -I$ 임을 증명하라.
33. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 m 이 양의 정수라고 하자.

(a) T 가 단사일 필요충분조건은 T^m 이 단사인 것임을 증명하라.

(b) T 가 전사일 필요충분조건은 T^m 이 전사인 것임을 증명하라.

34. V 가 유한차원이고 $v_1, \dots, v_m \in V$ 라고 하자. 리스트 $v_1, \dots, v_m$ 이 선형독립일 필요충분조건은 서로 다른 고윳값들에 대응하는 T 의 고유벡터가 $v_1, \dots, v_m$ 이 되도록 하는 어떤 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하는 것임을 증명하라.
35. $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이 서로 다른 실수들의 리스트라고 하자. 실숫값 함수들의 벡터공간에서 리스트 $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$ 가 선형독립임을 증명하라.

힌트: $V = \text{span}(e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x})$ 라고 두고, $Df = f'$ 로 연산자 $D \in \mathcal{L}(V)$ 를 정의하라. D 의 고윳값과 고유벡터를 찾아라.

36. $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이 서로 다른 양수들의 리스트라고 하자. 실숫값 함수들의 벡터공간에서 리스트 $\cos(\lambda_1 x), \dots, \cos(\lambda_n x)$ 가 선형독립임을 증명하라.
37. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 각 $S \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해

$$\mathcal{A}(S) = TS$$

로 $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(V))$ 를 정의한다. T 의 고윳값들의 집합이 $\mathcal{A}$ 의 고윳값들의 집합과 같음을 증명하라.

38. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. 몫연산자 $T/U \in \mathcal{L}(V/U)$ 를 각 $v \in V$ 에 대해

$$(T/U)(v + U) = Tv + U$$

로 정의한다.

(a) T/U 의 정의가 의미 있음을 보여라. 여기에는 U 가 T 에 대해 불변이라는 조건을 사용해야 한다. 또한 T/U 가 V/U 위의 연산자임을 보여라.

(b) T/U 의 각 고윳값이 T 의 고윳값임을 보여라.

39. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 고윳값을 가질 필요충분조건은 T 에 대해 불변인 차원 $\dim V - 1$ 의 V 의 부분공간이 존재하는 것임을 증명하라.
40. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 S 가 가역이라고 하자. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 다항식이라고 하자. 다음을 증명하라.

$$p(STS^{-1}) = Sp(T)S^{-1}.$$

41. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. 모든 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 에 대해 U 가 $p(T)$ 에 대해 불변임을 증명하라.

42. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (x_1, 2x_2, 3x_3, \dots, nx_n)$$

로 정의한다.

(a) T 의 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.

(b) T 에 대해 불변인 $\mathbb{F}^n$ 의 모든 부분공간을 찾아라.

43. V 가 유한차원이고 $\dim V > 1$ 이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\{p(T) : p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\} \neq \mathcal{L}(V).$$

5B 최소다항식

복소 벡터공간에서 고윳값의 존재

이제 유한차원 복소 벡터공간 위의 연산자에 관한 중심적인 결과 중 하나에 도달한다.

5.19 고윳값의 존재

유한차원 비영 복소 벡터공간 위의 모든 연산자는 고윳값을 가진다.

증명. V 가 차원 $n > 0$ 인 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $v \neq 0$ 인 $v \in V$ 를 택한다. 그러면

$$v, Tv, T^2v, \dots, T^n v$$

는 선형독립이 아니다. V 의 차원은 n 이고 이 리스트의 길이는 $n + 1$ 이기 때문이다. 따라서 위 벡터들의 어떤 선형결합이 0이 되며, 이때 계수들이 모두 0은 아니다. 그러므로

$$p(T)v = 0$$

를 만족하는 가장 작은 차수의 상수가 아닌 다항식 p 가 존재한다.

대수학의 기본정리의 첫 번째 형태(4.12를 보라)에 의해 $p(\lambda) = 0$ 을 만족하는 $\lambda \in \mathbb{C}$ 가 존재한다. 따라서 모든 $z \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$p(z) = (z - \lambda)q(z)$$

가 되도록 하는 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 존재한다. 4.6을 보라. 이는 5.17을 사용하여

$$0 = p(T)v = (T - \lambda I)(q(T)v)$$

를 함의한다. q 의 차수는 p 의 차수보다 작으므로, $q(T)v \neq 0$ 이다. 따라서 위 식은 λ 가 T 의 고윳값이고 $q(T)v$ 가 그 고유벡터임을 보여 준다.

위 증명은 대수학의 기본정리를 핵심적으로 사용한다. 연습문제 16번 뒤의 설명은 대수학의 기본정리가 위 결과와 얼마나 단단히 연결되어 있는지를 설명하는 데 도움이 된다.

위 결과에서 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라는 가정은 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 라는 가정으로 바꿀 수 없다. 예 5.9가 이를 보여 준다. 다음 예는 위 결과에서 유한차원이라는 가정도 없앨 수 없음을 보여 준다.

5.20 예: 고윳값을 가지지 않는 복소 벡터공간 위의 연산자

$T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}(\mathbb{C}))$ 를

$$(Tp)(z) = zp(z)$$

로 정의한다. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 영이 아닌 다항식이면 Tp 의 차수는 p 의 차수보다 1 크다. 따라서 Tp 는 p 의 스칼라배가 될 수 없다. 그러므로 T 는 고윳값을 가지지 않는다.

$\mathcal{P}(\mathbb{C})$ 는 무한차원이므로, 이 예는 앞의 결과와 모순되지 않는다.

고윳값과 최소다항식

이 절에서는 각 연산자에 연결되는 중요한 다항식을 소개한다. 먼저 다음 정의에서 시작한다.

5.21 정의: 최고차계수가 1인 다항식

최고차계수가 1인 다항식을 **모닉 다항식**이라고 한다.

예를 들어 $2 + 9z^2 + z^7$ 은 차수 7의 최고차계수가 1인 다항식이다.

5.22 최소다항식의 존재, 유일성, 차수

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 $p(T) = 0$ 을 만족하는 가장 작은 차수의 최고차계수가 1인 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 유일하게 존재한다. 더 나아가 $\deg p \leq \dim V$ 이다.

증명. $\dim V = 0$ 이면 I 는 V 위의 영연산자이다. 따라서 p 를 상수다항식 1로 둔다.

이제 $\dim V$ 에 대한 귀납법을 사용한다. $\dim V > 0$ 이고, 더 작은 차원의 모든 벡터공간 위의 모든 연산자에 대해 원하는 결과가 참이라고 가정하자. $u \neq 0$ 인 $u \in V$ 를 잡는다. 리스트

$$u, Tu, \dots, T^{\dim V} u$$

는 길이가 $1 + \dim V$ 이므로 선형종속이다. 선형종속 보조정리(2.19)에 의해, $T^m u$ 가 $u, Tu, \dots, T^{m-1}u$ 의 선형결합이 되도록 하는 가장 작은 양의 정수 $m \leq \dim V$ 가 존재한다. 따라서 어떤 스칼라

$c_0, c_1, c_2, \dots, c_{m-1} \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

(5.23)

$$c_0 u + c_1 T u + \dots + c_{m-1} T^{m-1} u + T^m u = 0$$

이다. 최고차계수가 1인 다항식 $q \in \mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 를

$$q(z) = c_0 + c_1 z + \dots + c_{m-1} z^{m-1} + z^m$$

로 정의한다. 그러면 (5.23)은 $q(T)u = 0$ 을 함의한다.

k 가 음이 아닌 정수이면

$$q(T)(T^k u) = T^k(q(T)u) = T^k(0) = 0.$$

선형종속 보조정리(2.19)는 $u, Tu, \dots, T^{m-1}u$ 가 선형독립임을 보여 준다. 따라서 위 식은 $\dim \text{null} q(T) \geq m$ 을 함의한다. 그러므로

$$\dim \text{range} q(T) = \dim V - \dim \text{null} q(T) \leq \dim V - m.$$

$\text{range} q(T)$ 는 5.18에 의해 T 에 대해 불변이므로, 벡터공간 $\text{range} q(T)$ 위의 연산자 $T|_{\text{range} q(T)}$ 에 귀납가정을 적용할 수 있다. 따라서

$$\deg s \leq \dim V - m \quad \text{그리고} \quad s(T|_{\text{range} q(T)}) = 0$$

을 만족하는 최고차계수가 1인 다항식 $s \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재한다. 따라서 모든 $v \in V$ 에 대해

$$((sq)(T))(v) = s(T)(q(T)v) = 0$$

이다. 왜냐하면 $q(T)v \in \text{range} q(T)$ 이고

$$s(T)|_{\text{range} q(T)} = s(T|_{\text{range} q(T)}) = 0$$

이기 때문이다. 따라서 sq 는 최고차계수가 1인 다항식이고, $\deg sq \leq \dim V$ 이며, $(sq)(T) = 0$ 이다.

위 문단은 T 에 적용하면 영연산자가 되는 차수 최대 $\dim V$ 의 최고차계수가 1인 다항식이 존재함을 보여 준다. 따라서 이 성질을 가지는 가장 작은 차수의 최고차계수가 1인 다항식이 존재한다. 이로써 존재 부분이 끝난다.

$p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 를 $p(T) = 0$ 을 만족하는 가장 작은 차수의 최고차계수가 1인 다항식이라고 하자. 유일성을 증명하기 위해, $r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 p 와 같은 차수의 최고차계수가 1인 다항식이고 $r(T) = 0$ 이라고 하자. 그러면 $(p - r)(T) = 0$ 이고 $\deg(p - r) < \deg p$ 이다. 만약 $p - r$ 이 0이 아니라면, $p - r$ 을 그 최고차항의 계수로 나누어 T 에 적용하면 영연산자가 되는 더 작은 차수의 최고차계수가 1인 다항식을 얻는다. 이는 p 의 최소성에 모순이다. 따라서 원하는 대로 $p - r = 0$ 이다.

앞의 결과는 다음 정의를 정당화한다.

5.24 정의: 최소다항식

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 **최소다항식**은 $p(T) = 0$ 을 만족하는 가장 작은 차수의, 최고 차계수가 1인 유일한 다항식 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이다.

연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 최소다항식을 계산하려면, 방정식

$$c_0I + c_1T + \cdots + c_{m-1}T^{m-1} = -T^m$$

이 $c_0, c_1, \dots, c_{m-1} \in \mathbb{F}$ 에 대한 해를 가지도록 하는 가장 작은 양의 정수 m 을 찾아야 한다. V 의 기저를 하나 택하고 위 식의 T 를 T 의 행렬로 바꾸면, 위 방정식은 미지수 $c_0, c_1, \dots, c_{m-1}$ 에 대한 $(\dim V)^2$ 개의 선형방정식으로 생각할 수 있다. 가우스 소거법이나 선형방정식계를 푸는 다른 빠른 방법을 사용하여 해가 존재하는지 확인하고, $m = 1, 2, \dots$ 를 차례로 시험하면 된다. 5.22에 의해 어떤 가장 작은 양의 정수 $m \leq \dim V$ 에 대해 해가 존재한다. 그러면 T 의 최소다항식은

$$c_0 + c_1z + \cdots + c_{m-1}z^{m-1} + z^m$$

이다.

보통은 더 빠른 방법이 있다. $v \neq 0$ 인 $v \in V$ 를 택하고 다음 방정식을 생각하라.

(5.25)

$$c_0v + c_1Tv + \cdots + c_{\dim V-1}T^{\dim V-1}v = -T^{\dim V}v.$$

V 의 기저를 사용하여 위 방정식을 미지수 $c_0, c_1, \dots, c_{\dim V-1}$ 에 대한 $\dim V$ 개의 선형방정식으로 바꾸어라. 이 방정식계가 유일한 해 $c_0, c_1, \dots, c_{\dim V-1}$ 을 가지면, 대개 그런 일이 일어나는데, 스칼라 $c_0, c_1, \dots, c_{\dim V-1}, 1$ 은 T 의 최소다항식의 계수이다. 5.22가 최소다항식의 차수가 최대 $\dim V$ 라고 말하기 때문이다.

이 추정은 수백만 개의 무작위 행렬을 시험한 데 기반한다. $\mathbb{R}^4$ 위의 연산자들을 표준기저에 대한 4×4 행렬로 생각하고, 위 문단에서 $v = (1, 0, 0, 0)$ 을 택하자. 위에서 설명한 더 빠른 방법은 성분이 $[-10, 10]$ 에 있는 정수인 4×4 행렬들의 99.8

이상에서 작동하고, 성분이 $[-100, 100]$ 에 있는 정수인 4×4 행렬들의 99.999 이상에서 작동한다.

다음 예는 위에서 논의한 더 빠른 절차를 보여 준다.

5.26 예: $\mathbb{F}^5$ 위의 연산자의 최소다항식

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5)$ 이고, 표준기저 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 에 대해

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

라고 하자. (5.25)에서 $v = e_1$ 을 택하면

$$\begin{aligned} Te_1 &= e_2, \\ T^2e_1 &= T(Te_1) = Te_2 = e_3, \\ T^3e_1 &= T(T^2e_1) = Te_3 = e_4, \\ T^4e_1 &= T(T^3e_1) = Te_4 = e_5, \\ T^5e_1 &= T(T^4e_1) = Te_5 = -3e_1 + 6e_2. \end{aligned}$$

따라서

$$3e_1 - 6Te_1 = -T^5e_1.$$

리스트 $e_1, Te_1, T^2e_1, T^3e_1, T^4e_1$ 은 리스트 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 와 같으므로 선형독립이다. 따라서 이 리스트의 다른 선형결합이 $-T^5e_1$ 과 같을 수 없다. 그러므로 T 의 최소다항식은

$$3 - 6z + z^5$$

이다.

정의상 V 위의 연산자의 고윳값과 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 안의 다항식의 영점은 $\mathbb{F}$ 의 원소여야 한다. 특히 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 고윳값과 영점은 실수여야 한다.

5.27 고윳값은 최소다항식의 영점이다

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.

(a) T 의 최소다항식의 영점들은 T 의 고윳값들이다.

(b) V 가 복소 벡터공간이면, T 의 최소다항식은

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

꼴이다. 여기서 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은 T 의 모든 고윳값을 나열한 리스트이며 반복이 있을 수 있다.

증명. p 를 T 의 최소다항식이라고 하자.

(a) 먼저 $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 p 의 영점이라고 하자. 그러면 p 는

$$p(z) = (z - \lambda)q(z)$$

꼴로 쓸 수 있다. 여기서 q 는 $\mathbb{F}$ 의 계수를 가지는 최고차계수가 1인 다항식이다. 4.6을 보라. $p(T) = 0$ 이므로 모든 $v \in V$ 에 대해

$$0 = (T - \lambda I)(q(T)v)$$

이다. $\deg q = (\deg p) - 1$ 이고 p 가 T 의 최소다항식이므로, 적어도 하나의 벡터 $v \in V$ 에 대해 $q(T)v \neq 0$ 이다. 따라서 위 식은 원하는 대로 λ 가 T 의 고윳값임을 함의한다.

반대로 T 의 모든 고윳값이 p 의 영점임을 보이자. $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 T 의 고윳값이라고 하자. 그러면 $v \neq 0$ 이고 $Tv = \lambda v$ 를 만족하는 $v \in V$ 가 존재한다. 이 식의 양변에 T 를 반복해서 적용하면 모든 음이 아닌 정수 k 에 대해

$$T^k v = \lambda^k v$$

이다. 따라서

$$p(T)v = p(\lambda)v.$$

p 는 T 의 최소다항식이므로 $p(T)v = 0$ 이다. 따라서 위 식은 $p(\lambda) = 0$ 을 함의한다. 그러므로 원하는 대로 λ 는 p 의 영점이다.

(b) 원하는 결과를 얻으려면 (a)와 대수학의 기본정리의 두 번째 형태(4.13)를 사용하면 된다.

영이 아닌 다항식은 그 차수보다 많은 서로 다른 영점을 가질 수 없다. 4.8을 보라. 따라서 앞 결과의 (a)와 V 위의 연산자의 최소다항식의 차수가 최대 $\dim V$ 라는 결과를 함께 사용하면, V 위의 연산자가 최대 $\dim V$ 개의 서로 다른 고윳값을 가진다는 5.12의 또 다른 증명을 얻는다.

모든 최고차계수가 1인 다항식은 어떤 연산자의 최소다항식이다. 연습문제 16번이 예 5.26을 일반화하여 이를 보여 준다. 따라서 5.27(a)는 연산자의 고윳값에 대한 정확한 식을 찾는 문제가 다항식의 영점에 대한 정확한 식을 찾는 문제와 동치임을 보여 준다. 따라서 어떤 연산자에 대해서는 이것이 가능하지 않다.

5.28 예: 고윳값을 정확히 찾을 수 없는 연산자

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^5)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5) = (-3z_5, z_1 + 6z_5, z_2, z_3, z_4)$$

로 정의하자. 표준기저에 대한 T 의 행렬은 예 5.26의 5×5 행렬이다. 그 예에서 보았듯이 T 의 최소다항식은

$$3 - 6z + z^5$$

이다.

위 다항식의 영점은 유리수, 유리수의 근, 그리고 보통의 산술 규칙을 사용하여 표현할 수 없다. 이를 증명하려면 선형대수를 상당히 넘어서는 논의가 필요하다. 위 다항식의 영점은 5.27(a)에 의해 T 의 고윳값이므로, 우리는 T 의 어떤 고윳값도 익숙한 형태의 정확한 식으로 찾을 수 없다.

여기서 논의하지 않을 수치적 기법은 위 다항식의 영점, 따라서 T 의 고윳값이 대략 다음 다섯 복소수임을 보여 준다.

$$-1.67, \quad 0.51, \quad 1.40, \quad -0.12 + 1.59i, \quad -0.12 - 1.59i.$$

이 다항식의 두 비실수 영점은 서로 복소켈레이다. 실수 계수를 가지는 다항식에 대해 기대되는 일이다. 4.14를 보라.

다음 결과는 연산자에 적용했을 때 영연산자를 주는 다항식들을 완전히 특징짓는다.

5.29 $q(T) = 0 \iff q$ 는 최소다항식의 다항식배이다

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 라고 하자. 그러면 $q(T) = 0$ 일 필요충분조건은 q 가 T 의 최소다항식의 다항식배인 것이다.

증명. p 를 T 의 최소다항식이라고 하자.

먼저 $q(T) = 0$ 이라고 하자. 다항식의 나눗셈 알고리즘(4.9)에 의해 다음을 만족하는 다항식 $s, r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재한다.

(5.30)

$$q = ps + r$$

그리고 $\deg r < \deg p$ 이다. 우리는

$$0 = q(T) = p(T)s(T) + r(T) = r(T)$$

를 얻는다. 위 식은 $r = 0$ 임을 함의한다. 그렇지 않다면 r 을 그 최고차항의 계수로 나누어, T 에 적용하면 0이 되는 최고차계수가 1인 다항식을 얻게 되며, 이 다항식은 최소다항식보다 더 작은 차수를 가져 모순이다. 따라서 (5.30)은 $q = ps$ 가 된다. 그러므로 원하는 대로 q 는 p 의 다항식배이다.

반대 방향을 증명하자. 이제 q 가 p 의 다항식배라고 하자. 그러면 어떤 다항식 $s \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재하여 $q = ps$ 이다. 따라서

$$q(T) = p(T)s(T) = 0s(T) = 0$$

이다.

다음 결과는 위 결과의 좋은 귀결이다.

5.31 제한 연산자의 최소다항식

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면 T 의 최소다항식은 $T|_U$ 의 최소다항식의 다항식배이다.

증명. p 가 T 의 최소다항식이라고 하자. 그러면 모든 $v \in V$ 에 대해 $p(T)v = 0$ 이다. 특히 모든 $u \in U$ 에 대해

$$p(T)u = 0$$

이다. 따라서 $p(T|_U) = 0$ 이다. 이제 T 대신 연산자 $T|_U$ 에 5.29를 적용하면, p 가 $T|_U$ 의 최소다항식의 다항식배임을 얻는다.

위 결과와 유사한 몫연산자에 관한 결과는 연습문제 25번을 보라.

다음 결과는 연산자의 최소다항식의 상수항이 그 연산자의 가역성을 결정한다는 것을 보여 준다.

5.32 T 가 가역이 아님 $\iff T$ 의 최소다항식의 상수항은 0

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 가역이 아닐 필요충분조건은 T 의 최소다항식의 상수항이 0인 것이다.

증명. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 p 가 T 의 최소다항식이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} T \text{가 가역이 아님} &\iff 0 \text{이 } T \text{의 고윳값임} \\ &\iff 0 \text{이 } p \text{의 영점임} \\ &\iff p \text{의 상수항이 } 0 \text{임.} \end{aligned}$$

첫 번째 동치는 5.7에 의해, 두 번째 동치는 5.27(a)에 의해, 마지막 동치는 p 의 상수항이 $p(0)$ 과 같다는 사실에 의해 성립한다.

홀수 차원 실수 벡터공간에서의 고윳값

다음 결과는 모든 홀수 차원 실수 벡터공간 위의 연산자가 고윳값을 가진다는 것을 보일 때 사용할 핵심 도구이다.

5.33 짝수 차원 영공간

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 V 가 유한차원이라고 하자. 또한 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $b, c \in \mathbb{R}$ 이며 $b^2 < 4c$ 라고 하자. 그러면

$$\dim \text{null}(T^2 + bT + cI)$$

는 짝수이다.

증명. $\text{null}(T^2 + bT + cI)$ 는 5.18에 의해 T 에 대해 불변임을 떠올리자. V 를 $\text{null}(T^2 + bT + cI)$ 로 바꾸고, T 를 이 영공간에 제한한 연산자로 바꾸면 $T^2 + bT + cI = 0$ 이라고 가정할 수 있다. 이제 $\dim V$ 가 짝수임을 증명하면 된다.

$\lambda \in \mathbb{R}$ 와 $v \in V$ 가 $Tv = \lambda v$ 를 만족한다고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} 0 &= (T^2 + bT + cI)v \\ &= (\lambda^2 + b\lambda + c)v \\ &= \left(\left(\lambda + \frac{b}{2} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4} \right) v. \end{aligned}$$

위 큰 괄호 안의 항은 양수이다. 따라서 위 식은 $v = 0$ 을 함의한다. 그러므로 T 는 고유벡터를 가지지 않음을 보였다.

U 를 T 에 대해 불변이고 짝수 차원을 가지는 V 의 부분공간들 중 차원이 가장 큰 부분공간이라고 하자. 만약 $U = V$ 이면 끝난다. 그렇지 않다면 $w \notin U$ 인 $w \in V$ 가 존재한다고 하자.

$$W = \text{span}(w, Tw)$$

라고 하자. 그러면 $T(Tw) = -bTw - cw$ 이므로 W 는 T 에 대해 불변이다. 또한 $\dim W = 2$ 이다. 그렇지 않으면 w 가 T 의 고유벡터가 되기 때문이다. 이제

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = \dim U + 2$$

이다. 여기서 $U \cap W = \{0\}$ 이다. 그렇지 않다면 $U \cap W$ 는 T 에 대해 불변인 1차원 부분공간이 되는데, 이는 T 가 고유벡터를 가지지 않는다는 사실과 모순이다. $U + W$ 는 T 에 대해 불변이므로, 위 식은 $\dim U$ 보다 더 큰 짝수 차원의 T -불변 부분공간이 존재함을 보여 준다. 따라서 $U \neq V$ 라는 가정은 잘못이다. 그러므로 V 의 차원은 짝수이다.

다음 결과는 홀수 차원 벡터공간 위에서는 모든 연산자가 고윳값을 가진다고 말한다. 유한차원 복소 벡터공간에 대해서는 홀수라는 가정 없이 이미 이 결과를 알고 있다. 따라서 아래 증명에서는 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라고 가정한다.

5.34 홀수 차원 벡터공간 위의 연산자는 고윳값을 가진다

홀수 차원 벡터공간 위의 모든 연산자는 고윳값을 가진다.

증명. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 V 가 유한차원이라고 하자. $n = \dim V$ 라고 하고, n 이 홀수라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. n 에 대해 크기 2씩 증가하는 귀납법을 사용하여 T 가 고윳값을 가진다는 것을 보이겠다. 시작점으로, $\dim V = 1$ 이면 원하는 결과가 성립한다. 이때 V 의 모든 영이 아닌 벡터가 T 의 고유벡터이기 때문이다.

이제 $n \geq 3$ 이고, n 보다 작은 홀수 차원의 모든 벡터공간 위의 모든 연산자에 대해 원하는 결과가 성립한다고 가정하자. p 를 T 의 최소다항식이라고 하자. 만약 p 가 어떤 $\lambda \in \mathbb{R}$ 에 대해 $x - \lambda$ 의 다항식배이면, 5.27(a)에

의해 λ 가 T 의 고윳값이므로 끝난다. 따라서 어떤 $b, c \in \mathbb{R}$ 가 존재하여 $b^2 < 4c$ 이고 p 가 $x^2 + bx + c$ 의 다항식배라고 가정할 수 있다. 4.16을 보라.

어떤 최고차계수가 1인 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 가 존재하여 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$p(x) = q(x)(x^2 + bx + c)$$

이다. 이제

$$0 = p(T) = (q(T))(T^2 + bT + cI)$$

이므로 $q(T)$ 는 $\text{range}(T^2 + bT + cI)$ 위에서 0과 같다. $\deg q < \deg p$ 이고 p 가 T 의 최소다항식이므로, 이는

$$\text{range}(T^2 + bT + cI) \neq V$$

임을 함의한다. 선형사상의 기본정리(3.21)는

$$\dim V = \dim \text{null}(T^2 + bT + cI) + \dim \text{range}(T^2 + bT + cI)$$

를 알려 준다. 가정에 의해 $\dim V$ 는 홀수이고, 5.33에 의해 $\dim \text{null}(T^2 + bT + cI)$ 는 짝수이므로, 위 식은 $\dim \text{range}(T^2 + bT + cI)$ 가 홀수임을 보여 준다.

따라서 $\text{range}(T^2 + bT + cI)$ 는 5.18에 의해 T 에 대해 불변이고, $\dim V$ 보다 작은 홀수 차원의 V 의 부분공간이다. 이제 귀납가정에 의해 $\text{range}(T^2 + bT + cI)$ 로 제한한 T 가 고윳값을 가진다. 이는 T 가 고윳값을 가진다는 뜻이다.

위 결과의 다른 증명은 8B절의 연습문제 23번과 9C절의 연습문제 10번을 보라.

연습문제 5B

1. $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 9가 T^2 의 고윳값일 필요충분조건은 3 또는 -3 이 T 의 고윳값인 것임을 증명하라.
2. V 가 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 고윳값을 가지지 않는다고 하자. T 에 대해 불변인 V 의 모든 부분공간은 $\{0\}$ 이거나 무한차원임을 증명하라.
3. $n > 1$ 인 정수 n 에 대해 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를

$$T(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + \dots + x_n, \dots, x_1 + \dots + x_n)$$

로 정의한다고 하자.

(a) T 의 모든 고윳값과 고유벡터를 찾아라.

(b) T 의 최소다항식을 찾아라.

표준기저에 대한 T 의 행렬은 모든 성분이 1인 행렬이다.

4. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며, $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 상수가 아닌 다항식이고 $\alpha \in \mathbb{C}$ 라고 하자. α 가 $p(T)$ 의 고윳값일 필요충분조건은 T 의 어떤 고윳값 λ 에 대해 $\alpha = p(\lambda)$ 인 것임을 증명하라.
5. 연습문제 4번의 결과가 $\mathbb{C}$ 를 $\mathbb{R}$ 로 바꾸면 성립하지 않음을 보여 주는 $\mathbb{R}^2$ 위의 연산자의 예를 들어라.
6. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^2)$ 가 $T(w, z) = (-z, w)$ 로 정의되어 있다고 하자. T 의 최소다항식을 찾아라.
7. (a) ST 의 최소다항식이 TS 의 최소다항식과 같지 않은 $S, T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^2)$ 의 예를 들어라.
 (b) V 가 유한차원이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. S, T 중 적어도 하나가 가역이면 ST 의 최소다항식이 TS 의 최소다항식과 같음을 증명하라.
 힌트: S 가 가역이고 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이면 $p(TS) = S^{-1}p(ST)S$ 임을 보여라.
8. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 가 반시계 방향으로 1° 회전하는 연산자라고 하자. T 의 최소다항식을 찾아라.
 $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ 이므로 T 의 최소다항식의 차수는 최대 2이다. 따라서 $T^{180} = -I$ 이기는 하지만, T 의 최소다항식은 유혹적인 다항식 $x^{180} + 1$ 이 아니다.
9. 어떤 기저에 대해 T 의 행렬의 모든 성분이 유리수인 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 최소다항식의 모든 계수가 유리수인 이유를 설명하라.
10. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $v \in V$ 라고 하자. 모든 정수 $m \geq \dim V - 1$ 에 대해

$$\text{span}(v, Tv, \dots, T^m v) = \text{span}(v, Tv, \dots, T^{\dim V - 1} v)$$

임을 증명하라.

11. V 가 2차원 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며, 어떤 V 의 기저에 대한 T 의 행렬이

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

라고 하자.

- (a) $T^2 - (a + d)T + (ad - bc)I = 0$ 임을 보여라.
 (b) T 의 최소다항식이 다음과 같음을 보여라.

$$\begin{cases} z - a, & b = c = 0 \text{이고 } a = d \text{인 경우,} \\ z^2 - (a + d)z + (ad - bc), & \text{그 밖의 경우.} \end{cases}$$

12. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (x_1, 2x_2, 3x_3, \dots, nx_n)$$

로 정의한다. T 의 최소다항식을 찾아라.

13. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 라고 하자. $p(T) = r(T)$ 이고 $\deg r$ 이 T 의 최소다항식의 차수보다 작도록 하는 유일한 $r \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 가 존재함을 증명하라.
14. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 최소다항식이

$$4 + 5z - 6z^2 - 7z^3 + 2z^4 + z^5$$

라고 하자. T^{-1} 의 최소다항식을 찾아라.

15. V 가 $\dim V > 0$ 인 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$f(\lambda) = \dim \text{range}(T - \lambda I)$$

로 정의한다. f 가 연속함수가 아님을 증명하라.

16. $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

인 $\mathbb{F}^n$ 위의 연산자를 T 라고 하자. 여기서 행렬의 모든 성분은 대각선 바로 아래의 모든 1과 마지막 열의 성분들을 제외하고는 0이다. 마지막 열의 성분들 중 일부도 0일 수 있다. T 의 최소다항식이

$$a_0 + a_1 z + \cdots + a_{n-1} z^{n-1} + z^n$$

임을 보여라.

위 행렬은 위 다항식의 동반행렬이라고 불린다. 이 연습문제는 모든 최고차계수가 1인 다항식이 어떤 연산자의 최소다항식임을 보여 준다. 따라서 각 $\mathbb{F}^n$ 위의 각 연산자에 대해 정확한 고윳값을 산출하는 공식이나 알고리즘이 있다면, 5.27(a)에 의해 각 다항식의 정확한 영점도 산출할 수 있을 것이다. 그러므로 그런 공식이나 알고리즘은 없다. 그러나 연산자의 고윳값에 대한 매우 좋은 근삿값을 얻는 효율적인 수치적 방법은 존재한다.

17. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 p 가 T 의 최소다항식이라고 하자. $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. $T - \lambda I$ 의 최소다항식은 $q(z) = p(z + \lambda)$ 로 정의된 다항식 q 임을 보여라.

18. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 p 가 T 의 최소다항식이라고 하자. $\lambda \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ 라고 하자. λT 의 최소다항식은

$$q(z) = \lambda^{\deg p} p\left(\frac{z}{\lambda}\right)$$

로 정의된 다항식 q 임을 보여라.

19. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\mathcal{E}$ 를 $\mathcal{L}(V)$ 의 다음 부분공간이라고 하자.

$$\mathcal{E} = \{q(T) : q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})\}.$$

$\dim \mathcal{E}$ 가 T 의 최소다항식의 차수와 같음을 증명하라.

20. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 의 고윳값이 3, 5, 8이라고 하자. 다음을 증명하라.

$$(T - 3I)^2(T - 5I)^2(T - 8I)^2 = 0.$$

21. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 최소다항식의 차수가 최대 $1 + \dim \text{range} T$ 임을 증명하라.

만약 $\dim \text{range} T < \dim V - 1$ 이면, 이 연습문제는 5.22보다 T 의 최소다항식 차수에 대한 더 좋은 상계를 준다.

22. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 가역일 필요충분조건은

$$I \in \text{span}(T, T^2, \dots, T^{\dim V})$$

인 것임을 증명하라.

23. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $n = \dim V$ 라고 하자. $v \in V$ 이면

$$\text{span}(v, Tv, \dots, T^{n-1}v)$$

가 T 에 대해 불변임을 증명하라.

24. V 가 유한차원 복소 벡터공간이라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 5와 6을 고윳값으로 가지고 다른 고윳값은 가지지 않는다고 하자. 다음을 증명하라.

$$(T - 5I)^{\dim V - 1} (T - 6I)^{\dim V - 1} = 0.$$

25. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자.

(a) T 의 최소다항식이 몫연산자 T/U 의 최소다항식의 다항식배임을 증명하라.

(b) 다음 곱이 T 의 최소다항식의 다항식배임을 증명하라.

$$(T|_U \text{의 최소다항식}) \times (T/U \text{의 최소다항식})$$

몫연산자 T/U 는 5A절의 연습문제 38번에서 정의되었다.

26. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. T 의 고윳값들의 집합이 $T|_U$ 의 고윳값들의 집합과 T/U 의 고윳값들의 집합의 합집합과 같음을 증명하라.

27. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 V 가 유한차원이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $T_{\mathbb{C}}$ 의 최소다항식이 T 의 최소다항식과 같음을 증명하라.

복소화 $T_{\mathbb{C}}$ 는 3B절의 연습문제 33번에서 정의되었다.

28. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $T' \in \mathcal{L}(V')$ 의 최소다항식이 T 의 최소다항식과 같음을 증명하라.

쌍대사상 T' 는 3F절에서 정의되었다.

29. 차원이 적어도 2인 모든 유한차원 벡터공간 위의 모든 연산자는 차원 2의 불변 부분공간을 가진다는 것을 보여라.

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우에는 5C절의 연습문제 6번이 이 결과를 개선한다.

5C 상삼각행렬

3장에서 우리는 유한차원 벡터공간에서 다른 유한차원 벡터공간으로 가는 선형사상의 행렬을 정의했다. 그 행렬은 두 벡터공간 각각의 기저 선택에 의존한다. 이제 우리는 한 벡터공간을 자기 자신으로 보내는 연산자를 연구하고 있으므로, 하나의 기저만 사용하는 데 초점이 있다.

5.35 정의: 연산자의 행렬, $\mathcal{M}(T)$

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬은 다음 $n \times n$ 행렬이다.

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} A_{1,1} & \cdots & A_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n,1} & \cdots & A_{n,n} \end{pmatrix}$$

여기서 성분 $A_{j,k}$ 는

$$Tv_k = A_{1,k}v_1 + \cdots + A_{n,k}v_n$$

로 정의된다.

기저가 문맥에서 분명하지 않으면 $\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n))$ 라는 표기를 사용한다.

연산자는 정사각행렬을 가진다. 즉 행의 수와 열의 수가 같다. 이는 앞에서 선형사상에 대해 고려했던 더 일반적인 직사각행렬과 다르다.

$\mathcal{M}(T)$ 의 k 번째 열은 Tv_k 를 기저 $v_1, \dots, v_n$ 의 선형결합으로 쓸 때 사용되는 계수들로 만들어진다.

T 가 $\mathbb{F}^n$ 위의 연산자이고 기저가 명시되지 않았다면, 문제의 기저는 표준기저라고 가정한다. 표준기저의 k 번째 기저벡터는 k 번째 자리만 1이고 다른 모든 자리는 0이다. 그러면 $n \times 1$ 열벡터를 $\mathbb{F}^n$ 의 원소와 동일시하여, $\mathcal{M}(T)$ 의 k 번째 열을 k 번째 기저벡터에 T 를 적용한 것으로 생각할 수 있다.

5.36 예: 표준기저에 대한 연산자의 행렬

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(x, y, z) = (2x + y, 5y + 3z, 8z)$$

로 정의하자. 그러면 $\mathbb{F}^3$ 의 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

이다. 이를 확인하라.

선형대수의 중심 목표 중 하나는 유한차원 벡터공간 V 위의 연산자 T 가 주어졌을 때, T 가 적당히 단순한 행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재함을 보이는 것이다. 이 막연한 말을 조금 더 정확하게 만들기 위해, $\mathcal{M}(T)$ 가 많은 0을 가지도록 하는 V 의 기저를 고르려 할 수 있다.

V 가 유한차원 복소 벡터공간이면, 우리는 이미 T 의 행렬이 첫 번째 성분을 제외한 첫 번째 열의 모든 곳에서 0이 되도록 하는 V 의 기저가 존재함을 보일 만큼 알고 있다. 다시 말해, 어떤 기저에 대해 T 의 행렬은 다음과 같은 모양을 가진다.

$$\begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & \\ \vdots & \\ 0 & \end{pmatrix}.$$

여기서 $*$ 는 첫 번째 열이 아닌 모든 열의 성분들을 나타낸다. 이를 증명하려면 T 의 고윳값 λ 를 하나 택하고 (5.19에 의해 존재한다), 대응하는 고유벡터 v 를 택한다. v 를 V 의 기저로 확장하면, 이 기저에 대한 T 의 행렬은 위와 같은 모양을 가진다. 곧 우리는 T 의 행렬이 이보다 더 많은 0을 가지도록 하는 V 의 기저를 고를 수 있음을 보게 된다.

5.37 정의: 행렬의 대각선

정사각행렬의 **대각선**은 왼쪽 위 모서리에서 오른쪽 아래 모서리로 이어지는 선 위의 성분들로 이루어진다.

예를 들어 예 5.36의 행렬

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

의 대각선은 성분 2, 5, 8로 이루어진다.

5.38 정의: 상삼각행렬

정사각행렬에서 대각선 아래의 모든 성분이 0이면, 그 행렬을 **상삼각행렬**이라고 한다.

예를 들어 위의 3×3 행렬은 상삼각행렬이다.

보통 상삼각행렬은 다음 꼴로 나타낸다.

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

우리는 알지 못하거나 논의 중인 질문과 무관한 행렬 성분을 나타내기 위해 종종 *를 사용한다. 위 행렬의 0들은 이 $n \times n$ 행렬에서 대각선 아래의 모든 성분이 0임을 나타낸다. 상삼각행렬은 적당히 단순한 행렬로 여겨질 수 있다. n 이 크면 $n \times n$ 상삼각행렬의 성분 중 적어도 거의 절반은 0이다.

다음 결과는 상삼각행렬과 불변 부분공간 사이의 유용한 연결을 제공한다.

5.39 상삼각행렬을 위한 조건들

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬은 상삼각행렬이다.
- (b) 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 는 T 에 대해 불변이다.
- (c) 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 이다.

증명. 먼저 (a)가 성립한다고 하자. (b)를 증명하기 위해 $k \in \{1, \dots, n\}$ 라고 하자. $j \in \{1, \dots, n\}$ 이면 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬이 상삼각행렬이므로

$$Tv_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_j)$$

이다. $j \leq k$ 이면 $\text{span}(v_1, \dots, v_j) \subseteq \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 이므로, 각 $j \in \{1, \dots, k\}$ 에 대해

$$Tv_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$$

임을 알 수 있다. 따라서 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 는 T 에 대해 불변이다. 이로써 (a)가 (b)를 함의함을 보였다.

이제 (b)가 성립한다고 하자. 즉 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 가 T 에 대해 불변이라고 하자. 특히 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$$

이다. 따라서 (b)는 (c)를 함의한다.

이제 (c)가 성립한다고 하자. 즉 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 라고 하자. 이는 각 Tv_k 를 기저벡터 $v_1, \dots, v_n$ 의 선형결합으로 쓸 때, 벡터 $v_1, \dots, v_k$ 만 사용하면 된다는 뜻이다. 따라서 $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 아래의 모든 성분은 0이다. 그러므로 $\mathcal{M}(T)$ 는 상삼각행렬이다. 이로써 (c)가 (a)를 함의함을 보였다.

우리는 (a) $\implies$ (b) $\implies$ (c) $\implies$ (a)를 보였으므로, (a), (b), (c)는 서로 동치이다.

다음 결과는 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 어떤 V 의 기저에 대해

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

라면, T 가 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 에 의존하는 간단한 방정식을 만족한다는 것을 말해 준다.

5.40 상삼각행렬을 가지는 연산자가 만족하는 방정식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고, V 가 어떤 기저에 대해 T 의 행렬이 대각성분 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가지는 상삼각행렬이 되도록 하는 기저를 가진다고 하자. 그러면

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0.$$

증명. $v_1, \dots, v_n$ 을 T 가 대각성분 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가지는 상삼각행렬을 갖게 하는 V 의 기저라고 하자. 그러면 $Tv_1 = \lambda_1 v_1$ 이므로 $(T - \lambda_1 I)v_1 = 0$ 이다. 따라서 각 $m = 1, \dots, n$ 에 대해

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v_1 = 0$$

이다. 여기서 각 $T - \lambda_j I$ 와 각 $T - \lambda_k I$ 가 서로 교환한다는 사실을 사용했다.

$(T - \lambda_2 I)v_2 \in \text{span}(v_1)$ 임에 주목하라. 따라서 앞 문단에 의해

$$(T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I)v_2 = 0$$

이고, 이는 각 $m = 2, \dots, n$ 에 대해

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v_2 = 0$$

을 함의한다. 여기서도 각 인수들이 서로 교환한다는 사실을 사용했다.

같은 방식으로 $(T - \lambda_3 I)v_3 \in \text{span}(v_1, v_2)$ 이므로, 앞 문단에 의해

$$(T - \lambda_1 I)(T - \lambda_2 I)(T - \lambda_3 I)v_3 = 0$$

이고, 따라서 각 $m = 3, \dots, n$ 에 대해

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v_3 = 0$$

이다. 이 과정을 계속하면 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I)v_k = 0$$

임을 얻는다. 따라서 $(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I)$ 는 V 의 기저의 각 벡터에서 0이므로 영연산자이다.

불행히도 행렬에서 연산자의 고윳값을 정확히 계산하는 일반적인 방법은 없다. 그러나 운 좋게도 그 연산자의 행렬이 상삼각행렬이 되도록 하는 기저를 찾는다면, 다음 결과가 보여 주듯이 고윳값을 계산하는 문제는 아주 쉬워진다.

5.41 상삼각행렬에서 고윳값 결정

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가진다고 하자. 그러면 T 의 고윳값들은 정확히 그 상삼각행렬의 대각선 위의 성분들이다.

증명. $v_1, \dots, v_n$ 이 T 가 다음 상삼각행렬을 갖게 하는 V 의 기저라고 하자.

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & * \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

$Tv_1 = \lambda_1 v_1$ 이므로 λ_1 은 T 의 고윳값이다.

$k \in \{2, \dots, n\}$ 라고 하자. 그러면

$$(T - \lambda_k I)v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1}).$$

따라서 $T - \lambda_k I$ 는 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 를 $\text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 안으로 보낸다. 그런데

$$\dim \text{span}(v_1, \dots, v_k) = k \quad \text{이고} \quad \dim \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1}) = k - 1$$

이므로, $T - \lambda_k I$ 를 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 에 제한한 것은 단사가 아니다. 3.22를 보라. 따라서 $v \neq 0$ 이고 $(T - \lambda_k I)v = 0$ 인 어떤 $v \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 가 존재한다. 그러므로 λ_k 는 T 의 고윳값이다. 이로써 $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 위의 모든 성분이 T 의 고윳값임을 보였다.

T 가 다른 고윳값을 가지지 않음을 증명하자. 다항식 q 를

$$q(z) = (z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_n)$$

으로 정의한다. 그러면 5.40에 의해 $q(T) = 0$ 이다. 따라서 5.29에 의해 q 는 T 의 최소다항식의 다항식배이다. 그러므로 T 의 최소다항식의 모든 영점은 q 의 영점이다. T 의 최소다항식의 영점은 5.27에 의해 T 의 고윳값이므로, T 의 모든 고윳값은 q 의 영점이다. 따라서 T 의 고윳값들은 모두 리스트 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 안에 들어 있다.

5.42 예: 상삼각행렬을 통한 고윳값

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(x, y, z) = (2x + y, 5y + 3z, 8z)$$

로 정의하자. 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

이다. 이제 5.41에 의해 T 의 고윳값은 2, 5, 8이다.

다음 예는 5.44를 설명한다. 어떤 연산자가 어떤 기저에 대해 상삼각행렬을 가질 필요충분조건은 그 연산자의 최소다항식이 차수 1인 다항식들의 곱인 것이다.

5.43 예: T 가 상삼각행렬을 가지는지는 $\mathbb{F}$ 에 의존할 수 있다

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (-z_2, z_1, 2z_1 + 3z_3, z_3 + 3z_4)$$

로 정의하자. 그러면 $\mathbb{F}^4$ 의 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

이다.

컴퓨터를 사용하면 T 의 최소다항식이 다음 다항식 p 임을 확인할 수 있다.

$$p(z) = 9 - 6z + 10z^2 - 6z^3 + z^4.$$

먼저 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 인 경우를 생각하자. 그러면 다항식 p 는

$$p(z) = (z^2 + 1)(z - 3)(z - 3)$$

로 인수분해되며, $z^2 + 1$ 은 실수 계수의 차수 1인 두 다항식의 곱으로 더 인수분해되지 않는다. 따라서 5.44는 T 가 상삼각행렬을 가지도록 하는 $\mathbb{R}^4$ 의 기저가 존재하지 않는다고 말한다.

이제 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우를 생각하자. 그러면 다항식 p 는

$$p(z) = (z - i)(z + i)(z - 3)(z - 3)$$

로 인수분해된다. 위의 모든 인수는 $z - \lambda_k$ 꼴이다. 따라서 5.44는 T 가 상삼각행렬을 가지도록 하는 $\mathbb{C}^4$ 의 기저가 존재한다고 말한다. 실제로 $\mathbb{C}^4$ 의 기저

$$(4 - 3i, -3 - 4i, -3 + i, 1), \quad (4 + 3i, -3 + 4i, -3 - i, 1), \quad (0, 0, 0, 1), \quad (0, 0, 1, 0)$$

에 대해 T 는 다음 상삼각행렬을 가진다.

$$\begin{pmatrix} i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

5.44 상삼각행렬을 가지기 위한 필요충분조건

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가질 필요충분조건은 T 의 최소다항식이 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

와 같은 것이다.

증명. 먼저 T 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가진다고 하자. 그 행렬의 대각성분을 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 이라고 하자. 다항식 $q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 를

$$q(z) = (z - \alpha_1) \cdots (z - \alpha_n)$$

로 정의한다. 그러면 5.40에 의해 $q(T) = 0$ 이다. 따라서 5.29에 의해 q 는 T 의 최소다항식의 다항식배이다. 그러므로 T 의 최소다항식은 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

와 같으며, $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\} \subseteq \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 이다.

반대 방향을 증명하자. 이제 T 의 최소다항식이 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ 이라고 하자. m 에 대한 귀납법을 사용한다. 시작점으로 $m = 1$ 이면 $z - \lambda_1$ 이 T 의 최소다항식이고, 따라서 $T = \lambda_1 I$ 이다. 그러면 T 의 행렬은 V 의 어떤 기저에 대해서도 상삼각행렬이다.

이제 $m > 1$ 이고, 더 작은 모든 양의 정수에 대해 원하는 결과가 성립한다고 가정하자. 다음을 두자.

$$U = \text{range}(T - \lambda_m I).$$

U 는 T 에 대해 불변이다. 이는 $p(z) = z - \lambda_m$ 인 경우의 5.18의 특수한 경우이다. 따라서 $T|_U$ 는 U 위의 연산자이다.

$u \in U$ 이면 어떤 $v \in V$ 에 대해 $u = (T - \lambda_m I)v$ 이고

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_{m-1} I)u = (T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v = 0.$$

따라서 5.29에 의해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_{m-1})$ 은 $T|_U$ 의 최소다항식의 다항식배이다. 그러므로 $T|_U$ 의 최소다항식은 $z - \lambda_k$ 꼴의 항을 최대 $m - 1$ 개 곱한 것이다.

귀납가정에 의해, $T|_U$ 가 상삼각행렬을 가지도록 하는 U 의 기저 $u_1, \dots, u_M$ 가 존재한다. 따라서 각 $k \in \{1, \dots, M\}$ 에 대해 5.39를 사용하면

(5.45)

$$Tu_k = (T|_U)(u_k) \in \text{span}(u_1, \dots, u_k)$$

이다.

$u_1, \dots, u_M$ 을 V 의 기저 $u_1, \dots, u_M, v_1, \dots, v_N$ 으로 확장한다. $k \in \{1, \dots, N\}$ 이면

$$Tv_k = (T - \lambda_m I)v_k + \lambda_m v_k.$$

U 의 정의에 의해 $(T - \lambda_m I)v_k \in U = \text{span}(u_1, \dots, u_M)$ 이다. 따라서 위 식은

(5.46)

$$Tv_k \in \text{span}(u_1, \dots, u_M, v_1, \dots, v_k)$$

임을 보여 준다.

(5.45)와 (5.46)으로부터, 5.39를 사용하면 T 가 V 의 기저 $u_1, \dots, u_M, v_1, \dots, v_N$ 에 대해 상삼각행렬을 가진다는 결론을 얻는다.

앞 결과의 수들의 집합 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ 은 T 의 고윳값들의 집합과 같다. 이는 T 의 최소다항식의 영점들의 집합이 5.27에 의해 T 의 고윳값들의 집합과 같기 때문이다. 다만 앞 결과의 리스트 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 에는 반복이 있을 수 있다.

8장에서 우리는 아래의 훌륭한 결과를 더 개선할 것이다. 8.37과 8.46을 보라.

5.47 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 V 위의 모든 연산자는 상삼각행렬을 가진다

V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재한다.

증명. 원하는 결과는 5.44와 대수학의 기본정리의 두 번째 형태(4.13)에서 즉시 따라온다.

$ST = TS$ 를 만족하는 두 연산자 S, T 에 대한 위 결과의 확장은 5.80을 보라. 또한 두 개보다 많은 연산자에 대한 확장은 5E절의 연습문제 9(b)를 보라.

주의: 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 어떤 V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 상삼각행렬을 가진다면, 5.41에서 보았듯이 T 의 고윳값은 정확히 $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 위의 성분들이다. 또한 v_1 은 T 의 고유벡터이다. 그러나 $v_2, \dots, v_n$ 은 반드시 T 의 고유벡터일 필요가 없다. 실제로 기저벡터 v_k 가 T 의 고유벡터일 필요충분조건은 T 의 행렬의 k 번째 열에서 k 번째 성분을 제외한 모든 성분이 0인 것이다.

연산자의 행렬을 행 사다리꼴로 바꾸어도 연산자의 고윳값 목록을 얻을 수 없다. 반대로 어떤 기저에 대한 상삼각행렬은 연산자의 모든 고윳값 목록을 준다. 그러나 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인 경우 5.47이 그런 상삼각행렬의 존재를 보장하더라도, 그런 상삼각행렬을 정확히 계산하는 방법은 없다.

이전 과목에서 수들의 모든 행렬을 행 사다리꼴이라고 불리는 행렬로 바꿀 수 있다고 배웠을 수도 있다. 정사각행렬에서 시작하면 행 사다리꼴 행렬은 상삼각행렬이 된다. 이 상삼각행렬을, 5.47이 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 존재한다고 말하는 어떤 기저에 대한 연산자의 상삼각행렬과 혼동하지 말라. 이 두 상삼각행렬 사이에는 아무 관련이 없다.

연습문제 5C

1. 증명하거나 반례를 들어라. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 T^2 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가지면, T 도 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가진다.
2. A 와 B 가 같은 크기의 상삼각행렬이고, A 의 대각선 위에는 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 이, B 의 대각선 위에는 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 이 있다고 하자.
 - (a) $A + B$ 가 대각선 위에 $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_n + \beta_n$ 을 가지는 상삼각행렬임을 보여라.
 - (b) AB 가 대각선 위에 $\alpha_1\beta_1, \dots, \alpha_n\beta_n$ 을 가지는 상삼각행렬임을 보여라.
 이 연습문제의 결과들은 5.81의 증명에서 사용된다.
3. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 T 의 행렬이 대각성분 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가지는 상삼각행렬이 되도록 하는 V 의 기저라고 하자. T^{-1} 의 행렬도 이 기저에 대해 상삼각행렬이고, 대각성분이

$$\frac{1}{\lambda_1}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}$$

임을 보여라.

4. 어떤 기저에 대한 행렬의 대각선 성분들이 모두 0이지만 가역인 연산자의 예를 들어라.
이 연습문제와 다음 연습문제는 상삼각행렬이라는 가정이 없으면 5.41이 성립하지 않음을 보여 준다.
5. 어떤 기저에 대한 행렬의 대각선 성분들이 모두 영이 아닌 수이지만 가역이 아닌 연산자의 예를 들어라.
6. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 V 가 유한차원이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $k \in \{1, \dots, \dim V\}$ 이면 V 가 T 에 대해 불변인 k 차원 부분공간을 가짐을 증명하라.
7. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 $v \in V$ 라고 하자.
 - (a) $p_v(T)v = 0$ 을 만족하는 가장 작은 차수의 최고차계수가 1인 다항식 p_v 가 유일하게 존재함을 증명하라.
 - (b) T 의 최소다항식이 p_v 의 다항식배임을 증명하라.
8. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며, 영이 아닌 벡터 $v \in V$ 가 존재하여

$$T^2v + 2Tv = -2v$$

라고 하자.

- (a) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 T 가 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재하지 않음을 증명하라.

(b) $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 A 가 어떤 V 의 기저에 대한 T 의 행렬과 같은 상삼각행렬이면, $-1 + i$ 또는 $-1 - i$ 가 A 의 대각선 위에 나타남을 증명하라.

9. B 가 복소수 성분을 가지는 정사각행렬이라고 하자. 어떤 가역 정사각행렬 A 가 존재하여 $A^{-1}BA$ 가 상삼각행렬임을 증명하라.

10. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 보여라.

(a) $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬은 하삼각행렬이다.

(b) 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $\text{span}(v_k, \dots, v_n)$ 은 T 에 대해 불변이다.

(c) 각 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 $Tv_k \in \text{span}(v_k, \dots, v_n)$ 이다.

정사각행렬에서 대각선 위의 모든 성분이 0이면 그 행렬을 하삼각행렬이라고 한다.

11. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 V 가 유한차원이라고 하자. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면, T 가 하삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재함을 증명하라.

12. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가지며, U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자.

(a) $T|_U$ 가 어떤 U 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가짐을 증명하라.

(b) 몫연산자 T/U 가 어떤 V/U 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가짐을 증명하라.

몫연산자 T/U 는 5A절의 연습문제 38번에서 정의되었다.

13. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 에 대해 불변인 V 의 부분공간 U 가 존재하여 $T|_U$ 가 어떤 U 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가지고, 또한 T/U 가 어떤 V/U 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가진다고 하자. T 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가짐을 증명하라.

14. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가질 필요충분조건은 쌍대연산자 T' 가 쌍대공간 V' 의 어떤 기저에 대해 상삼각행렬을 가지는 것임을 증명하라.

5D 대각화 가능 연산자

대각행렬

5.48 정의: 대각행렬

정사각행렬에서 대각선 위를 제외한 모든 성분이 0이면 그 행렬을 **대각행렬**이라고 한다.

5.49 예: 대각행렬

$$\begin{pmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

는 대각행렬이다.

모든 대각행렬은 상삼각행렬이다. 대각행렬은 보통 같은 크기의 대부분의 상삼각행렬보다 훨씬 더 많은 0을 가진다.

어떤 연산자가 어떤 기저에 대해 대각행렬을 가지면, 대각선 위의 성분들은 정확히 그 연산자의 고윳값이다. 이는 5.41에서 따라온다. 또는 대각행렬에 대해서는 더 쉬운 직접 증명을 찾아보라.

5.50 정의: 대각화 가능

V 위의 연산자가 어떤 V 의 기저에 대해 대각행렬을 가지면, 그 연산자를 **대각화 가능**이라고 한다.

5.51 예: 대각화에는 다른 기저가 필요할 수 있다

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 를

$$T(x, y) = (41x + 7y, -20x + 74y)$$

로 정의하자. $\mathbb{R}^2$ 의 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 41 & 7 \\ -20 & 74 \end{pmatrix}$$

로, 대각행렬이 아니다. 그러나 T 는 대각화 가능하다. 구체적으로, 기저 $(1, 4), (7, 5)$ 에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 69 & 0 \\ 0 & 46 \end{pmatrix}$$

이다. 왜냐하면

$$T(1, 4) = (69, 276) = 69(1, 4)$$

이고

$$T(7, 5) = (322, 230) = 46(7, 5)$$

이기 때문이다.

$\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해, 연산자 T 가 λ 배로 보내는 벡터들의 집합을 부르는 이름과 표기가 있으면 편리하다.

5.52 정의: 고유공간, $E(\lambda, T)$

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. λ 에 대응하는 T 의 **고유공간**은 다음과 같이 정의되는 V 의 부분공간 $E(\lambda, T)$ 이다.

$$E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda I) = \{v \in V : Tv = \lambda v\}.$$

따라서 $E(\lambda, T)$ 는 λ 에 대응하는 T 의 모든 고유벡터들과 영벡터로 이루어진 집합이다.

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 일 때, $E(\lambda, T)$ 는 V 의 부분공간이다. V 위의 각 선형사상의 영공간은 V 의 부분공간이기 때문이다. 정의에 의해 λ 가 T 의 고윳값일 필요충분조건은 $E(\lambda, T) \neq \{0\}$ 인 것이다.

5.53 예: 연산자의 고유공간

V 의 기저 v_1, v_2, v_3 에 대한 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 행렬이 예 5.49의 행렬이라고 하자. 그러면

$$E(8, T) = \text{span}(v_1), \quad E(5, T) = \text{span}(v_2, v_3).$$

λ 가 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 고윳값이면, $E(\lambda, T)$ 로 제한한 T 는 단지 λ 를 곱하는 연산자이다.

5.54 고유공간들의 합은 직합이다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 이 T 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. 그러면

$$E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$$

는 직합이다. 더 나아가 V 가 유한차원이면

$$\dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T) \leq \dim V.$$

증명. $E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$ 가 직합임을 보이기 위해

$$v_1 + \dots + v_m = 0$$

라고 하자. 여기서 각 v_k 는 $E(\lambda_k, T)$ 에 속한다. 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 5.11에 의해 선형 독립이므로, 이는 각 v_k 가 0임을 함의한다. 따라서 1.45에 의해 $E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$ 는 원하는 대로 직합이다.

이제 V 가 유한차원이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned} \dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T) &= \dim(E(\lambda_1, T) \oplus \dots \oplus E(\lambda_m, T)) \\ &\leq \dim V. \end{aligned}$$

첫 번째 줄은 3.94에서, 두 번째 줄은 2.37에서 따라온다.

대각화 가능성의 조건

대각화 가능 연산자에 대한 다음 특징들은 유용할 것이다.

5.55 대각화 가능성과 동치인 조건들

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 T 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a) T 는 대각화 가능하다.
- (b) V 는 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저를 가진다.
- (c) $V = E(\lambda_1, T) \oplus \dots \oplus E(\lambda_m, T)$ 이다.
- (d) $\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T)$ 이다.

증명. 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

꼴의 대각행렬을 가질 필요충분조건은 각 k 에 대해 $Tv_k = \lambda_k v_k$ 인 것이다. 따라서 (a)와 (b)는 동치이다.

(b)가 성립한다고 하자. 즉 V 가 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저를 가진다고 하자. 그러면 V 의 모든 벡터는 T 의 고유벡터들의 선형결합이다. 이는

$$V = E(\lambda_1, T) + \dots + E(\lambda_m, T)$$

를 함의한다. 이제 5.54는 (c)가 성립함을 보여 준다. 따라서 (b)는 (c)를 함의한다.

(c)가 (d)를 함의한다는 것은 3.94에서 즉시 따라온다.

마지막으로 (d)가 성립한다고 하자. 즉

(5.56)

$$\dim V = \dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T)$$

라고 하자. 각 $E(\lambda_k, T)$ 의 기저를 하나씩 택하고, 이 기저들을 모두 이어 붙여 T 의 고유벡터들로 이루어진 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 을 만든다. 여기서 $n = \dim V$ 이다. 이는 (5.56)에 의한다. 이 리스트가 선형독립임을 보이 기 위해

$$a_1v_1 + \cdots + a_nv_n = 0$$

라고 하자. 여기서 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 이다. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 u_k 를 $v_j \in E(\lambda_k, T)$ 인 항들 a_jv_j 의 합이라고 하자. 그러면 각 u_k 는 $E(\lambda_k, T)$ 에 속하고

$$u_1 + \cdots + u_m = 0$$

이다. 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 5.11에 의해 선형독립이므로, 각 u_k 는 $E(\lambda_k, T)$ 의 기저로 택한 v_j 들에 대한 항 a_jv_j 의 합이므로, 이는 모든 a_j 가 0임을 함의한다. 따라서 $v_1, \dots, v_n$ 은 선형독립이고, 2.38에 의해 V 의 기저이다. 그러므로 (d)는 (b)를 함의하며, 증명이 끝난다.

대각화 가능성과 동치인 추가 조건들은 5.62, 이 절의 연습문제 5번과 15번, 7B절의 연습문제 24번, 8A절의 연습문제 15번을 보라.

우리가 알고 있듯이, 비영 유한차원 복소 벡터공간 위의 모든 연산자는 고윳값을 가진다. 그러나 모든 비영 유한차원 복소 벡터공간 위의 연산자가 대각화 가능할 만큼 충분한 고유벡터를 가지는 것은 아니다. 다음 예가 이를 보여 준다.

5.57 예: 대각화 가능하지 않은 연산자

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(a, b, c) = (b, c, 0)$$

로 정의하자. $\mathbb{F}^3$ 의 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 이 행렬은 상삼각행렬이지만 대각행렬은 아니다.

확인할 수 있듯이, 0은 T 의 유일한 고윳값이고 더 나아가

$$E(0, T) = \{(a, 0, 0) \in \mathbb{F}^3 : a \in \mathbb{F}\}.$$

따라서 5.55의 조건 (b), (c), (d)는 성립하지 않는다. 물론 이 조건들이 동치이므로 그중 하나만 실패함을 확인해도 충분하다. 그러므로 5.55의 조건 (a)도 실패한다. 따라서 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이든 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이든 T 는 대각화 가능하지 않다.

다음 결과는 연산자가 그 정의역의 차원만큼 많은 서로 다른 고윳값을 가지면 그 연산자가 대각화 가능임을 보여 준다.

5.58 충분히 많은 고윳값은 대각화 가능성을 함의한다

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 $\dim V$ 개의 서로 다른 고윳값을 가진다고 하자. 그러면 T 는 대각화 가능하다.

증명. T 가 서로 다른 고윳값 $\lambda_1, \dots, \lambda_{\dim V}$ 를 가진다고 하자. 각 k 에 대해 λ_k 에 대응하는 고유벡터를 $v_k \in V$ 라고 하자. 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 5.11에 의해 선형독립이므로, $v_1, \dots, v_{\dim V}$ 는 선형독립이다.

V 안의 $\dim V$ 개의 벡터로 이루어진 선형독립 리스트는 2.38에 의해 V 의 기저이다. 따라서 $v_1, \dots, v_{\dim V}$ 는 V 의 기저이다. 고유벡터들로 이루어진 이 기저에 대해 T 는 대각행렬을 가진다.

뒤의 장들에서는 특정 연산자들이 대각화 가능임을 함의하는 추가 조건들을 찾게 된다. 예를 들어 실수 스펙트럼 정리(7.29)와 복소 스펙트럼 정리(7.31)를 보라.

위 결과는 연산자가 대각화 가능이 되기 위한 충분조건을 준다. 그러나 이 조건은 필요조건이 아니다. 예를 들어 $\mathbb{F}^3$ 위의 연산자 T 를

$$T(x, y, z) = (6x, 6y, 7z)$$

로 정의하면, T 는 고윳값을 두 개(6과 7)만 가진다. $\dim \mathbb{F}^3 = 3$ 이지만, T 는 $\mathbb{F}^3$ 의 표준기저에 의해 대각화 가능하다.

다음 예는 대각화의 중요성을 보여 준다. 대각화는 연산자의 높은 거듭제곱을 계산하는 데 사용할 수 있으며, v 가 고윳값 λ 를 가지는 T 의 고유벡터이면

$$T^k v = \lambda^k v$$

라는 식을 활용한다. 피보나치 수열의 n 번째 항에 대한 정확한 공식을 찾는 대각화의 놀라운 응용은 연습문제 21번을 보라.

5.59 예: 대각화를 사용하여 T^{100} 계산하기

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(x, y, z) = (2x + y, 5y + 3z, 8z)$$

로 정의하자. 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

이다.

위 행렬은 상삼각행렬이지만 대각행렬은 아니다. 5.41에 의해 T 의 고윳값은 2, 5, 8이다. T 는 3차원 벡터공간 위의 연산자이고 T 는 세 개의 서로 다른 고윳값을 가지므로, 5.58은 T 가 대각행렬을 가지도록 하는 $\mathbb{F}^3$ 의 기저가 존재함을 보장한다.

이 기저를 찾으려면 각 고윳값에 대한 고유벡터를 찾기만 하면 된다. 다시 말해 $\lambda = 2$, 다음으로 $\lambda = 5$, 다음으로 $\lambda = 8$ 에 대해 방정식

$$T(x, y, z) = \lambda(x, y, z)$$

의 영이 아닌 해를 찾으면 된다. 이 간단한 방정식들을 풀면 $\lambda = 2$ 에 대해서는 고유벡터 $(1, 0, 0)$, $\lambda = 5$ 에 대해서는 고유벡터 $(1, 3, 0)$, $\lambda = 8$ 에 대해서는 고유벡터 $(1, 6, 6)$ 을 얻는다.

따라서 $(1, 0, 0)$, $(1, 3, 0)$, $(1, 6, 6)$ 은 T 의 고유벡터들로 이루어진 $\mathbb{F}^3$ 의 기저이고, 이 기저에 대한 T 의 행렬은 대각행렬

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

이다.

예를 들어 $T^{100}(0, 0, 1)$ 을 계산하려면 $(0, 0, 1)$ 을 고유벡터 기저의 선형결합으로 쓴다.

$$(0, 0, 1) = \frac{1}{6}(1, 0, 0) - \frac{1}{3}(1, 3, 0) + \frac{1}{6}(1, 6, 6).$$

이제 위 식의 양변에 T^{100} 을 적용하면

$$\begin{aligned} T^{100}(0, 0, 1) &= \frac{1}{6} (T^{100}(1, 0, 0)) - \frac{1}{3} (T^{100}(1, 3, 0)) + \frac{1}{6} (T^{100}(1, 6, 6)) \\ &= \frac{1}{6} (2^{100}(1, 0, 0) - 2 \cdot 5^{100}(1, 3, 0) + 8^{100}(1, 6, 6)) \\ &= \frac{1}{6} (2^{100} - 2 \cdot 5^{100} + 8^{100}, 6 \cdot 8^{100} - 6 \cdot 5^{100}, 6 \cdot 8^{100}). \end{aligned}$$

앞에서 유한차원 벡터공간 V 위의 연산자 T 가 어떤 V 의 기저에 대해 상삼각행렬을 가질 필요충분조건은 T 의 최소다항식이 어떤 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ 과 같은 것임을 보았다. 5.44를 보라. 앞서 언급했듯이(5.47), 이 조건은 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 항상 만족된다.

다음 결과 5.62는 연산자 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 어떤 V 의 기저에 대해 대각행렬을 가질 필요충분조건은 T 의 최소다항식이 서로 다른 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ 과 같은 것이라고 말한다. 이 결과를 공식적으로 진술하기 전에, 이를 사용하는 예 두 개를 든다.

5.60 예: 대각화 가능하지만 정확한 고윳값은 알려져 있지 않은 경우

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^5)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5) = (-3z_5, z_1 + 6z_5, z_2, z_3, z_4)$$

로 정의하자. T 의 행렬은 예 5.26에 나타나 있으며, 그곳에서 T 의 최소다항식이 $3 - 6z + z^5$ 임을 보였다.

예 5.28에서 언급했듯이, 이 다항식의 영점들에 대한 정확한 표현은 알려져 있지 않다. 그러나 수치적 기법은 이 다항식의 영점들이 대략

$$-1.67, \quad 0.51, \quad 1.40, \quad -0.12 + 1.59i, \quad -0.12 - 1.59i$$

임을 보여 준다. 이런 근삿값을 산출하는 소프트웨어는 세 자리보다 더 정확하다. 따라서 위 근삿값들은 다섯 수가 서로 다르다는 것을 보이기에 충분하다. T 의 최소다항식은 이 영점들을 가지는 5차 최고차계수가 1인 다항식과 같다. 이제 5.62는 T 가 대각화 가능임을 보여 준다.

5.61 예: 연산자가 대각화 가능하지 않음을 보이기

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (6z_1 + 3z_2 + 4z_3, 6z_2 + 2z_3, 7z_3)$$

로 정의하자. $\mathbb{F}^3$ 의 표준기저에 대한 T 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

이다.

위 행렬은 상삼각행렬이지만 대각행렬은 아니다. T 가 $\mathbb{F}^3$ 의 다른 어떤 기저에 대해서는 대각행렬을 가질 수 있을까?

이 질문에 답하기 위해 T 의 최소다항식을 찾는다. 먼저 T 의 고윳값은 5.41에 의해 위 행렬의 대각성분들이다. 따라서 T 의 최소다항식의 영점은 5.27(a)에 의해 6, 7이다. 위 행렬의 대각선은 5.40에 의해

$$(T - 6I)^2(T - 7I) = 0$$

임을 말해 준다. T 의 최소다항식의 차수는 5.22에 의해 최대 3이다. 이 모든 것을 종합하면, T 의 최소다항식은 $(z - 6)(z - 7)$ 또는 $(z - 6)^2(z - 7)$ 이다.

간단한 계산은

$$(T - 6I)(T - 7I) \neq 0$$

임을 보여 준다. 따라서 T 의 최소다항식은 $(z - 6)^2(z - 7)$ 이다.

이제 5.62는 T 가 대각화 가능하지 않음을 보여 준다.

5.62 대각화 가능성을 위한 필요충분조건

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 대각화 가능일 필요충분조건은 T 의 최소다항식이 서로 다른 수들의 리스트 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

과 같은 것이다.

증명. 먼저 T 가 대각화 가능이라고 하자. 그러면 T 의 고유벡터들로 이루어진 V 의 기저 $v_1, \dots, v_n$ 이 존재한다. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 T 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. 각 v_j 에 대해 어떤 λ_k 가 존재하여 $(T - \lambda_k I)v_j = 0$ 이다. 따라서

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v_j = 0$$

이다. 그러므로 T 의 최소다항식은 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ 와 같다.

반대 방향을 증명하자. 이제 T 의 최소다항식이 서로 다른 수들의 리스트 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ 이라고 하자. 따라서

(5.63)

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I) = 0.$$

m 에 대한 귀납법으로 T 가 대각화 가능임을 증명한다. 시작점으로 $m = 1$ 이라고 하자. 그러면 $T - \lambda_1 I = 0$ 이고, 이는 T 가 항등연산자의 스칼라배라는 뜻이다. 따라서 T 는 대각화 가능하다.

이제 $m > 1$ 이고 더 작은 모든 m 에 대해 원하는 결과가 성립한다고 가정하자. 부분공간 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 는 T 에 대해 불변이다. 이는 $p(z) = z - \lambda_m$ 인 경우의 5.18의 특수한 경우이다. 따라서 T 를 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 에 제한한 것은 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 위의 연산자이다.

$u \in \text{range}(T - \lambda_m I)$ 이면 어떤 $v \in V$ 에 대해 $u = (T - \lambda_m I)v$ 이고, (5.63)은

(5.64)

$$(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_{m-1} I)u = (T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_m I)v = 0$$

을 함의한다. 따라서 5.29에 의해 $(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_{m-1})$ 은 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 에 제한한 T 의 최소다항식의 다항식배이다. 그러므로 귀납가정에 의해 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 는 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저를 가진다.

$u \in \text{range}(T - \lambda_m I) \cap \text{null}(T - \lambda_m I)$ 라고 하자. 그러면 $Tu = \lambda_m u$ 이다. 이제 (5.64)는

$$\begin{aligned} 0 &= (T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_{m-1} I)u \\ &= (\lambda_m - \lambda_1) \cdots (\lambda_m - \lambda_{m-1})u \end{aligned}$$

를 함의한다. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은 서로 다르므로 위 식은 $u = 0$ 을 함의한다. 따라서

$$\text{range}(T - \lambda_m I) \cap \text{null}(T - \lambda_m I) = \{0\}.$$

그러므로 $\text{range}(T - \lambda_m I) + \text{null}(T - \lambda_m I)$ 는 직합이고, 3.94와 3.21에 의해 그 차원은 $\dim V$ 이다. 따라서

$$\text{range}(T - \lambda_m I) \oplus \text{null}(T - \lambda_m I) = V.$$

$\text{null}(T - \lambda_m I)$ 의 모든 영이 아닌 벡터는 고윳값 λ_m 에 대응하는 T 의 고유벡터이다. 이 증명에서 앞서 $\text{range}(T - \lambda_m I)$ 에는 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저가 있음을 보았다. 그 기저에 $\text{null}(T - \lambda_m I)$ 의 기저를 이어 붙이면 T 의 고유벡터들로 이루어진 V 의 기저를 얻는다. 이 기저에 대한 T 의 행렬은 원하는 대로 대각행렬이다.

차수 5 이상인 다항식의 영점에 대한 공식은 존재하지 않는다. 그러나 앞 결과는 복소 벡터공간 위의 연산자가 대각화 가능한지 여부를, 최소다항식의 영점 근삿값조차 찾지 않고도 결정하는 데 사용할 수 있다. 연습문제 15 번을 보라.

다음 결과는 두 연산자의 동시 대각화에 관한 결과를 증명할 때 핵심 도구가 된다. 5.76을 보라. 최소다항식으로 대각화 가능 연산자를 특징짓는 결과(5.62)를 사용하면 다음 결과의 증명이 짧아진다는 점에 주목하라.

5.65 대각화 가능 연산자를 불변 부분공간에 제한하기

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능이고 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. 그러면 $T|_U$ 는 U 위의 대각화 가능 연산자이다.

증명. 연산자 T 가 대각화 가능이므로, 5.62에 의해 T 의 최소다항식은 서로 다른 수들의 리스트 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

과 같다. T 의 최소다항식은 5.31에 의해 $T|_U$ 의 최소다항식의 다항식배이다. 따라서 $T|_U$ 의 최소다항식은 5.62가 요구하는 꼴을 가진다. 그러므로 $T|_U$ 는 대각화 가능하다.

게르슈고린 원판 정리

5.66 정의: 게르슈고린 원판

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. A 를 이 기저에 대한 T 의 행렬이라고 하자. 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 **게르슈고린 원판**은 다음 꼴의 집합이다.

$$\left\{ z \in \mathbb{F} : |z - A_{j,j}| \leq \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n |A_{j,k}| \right\},$$

여기서 $j \in \{1, \dots, n\}$ 이다.

위 정의에서 j 를 고르는 방법이 n 가지이므로, T 는 n 개의 게르슈고린 원판을 가진다. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 각 $j \in \{1, \dots, n\}$ 에 대해 대응하는 게르슈고린 원판은 $\mathbb{C}$ 의 닫힌 원판이다. 중심은 A 의 대각선 위의 j 번째 성분인 $A_{j,j}$ 이고, 반지름은 A 의 j 번째 행에서 대각성분을 제외한 성분들의 절댓값의 합이다. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 게르슈고린 원판은 $\mathbb{R}$ 의 닫힌 구간이다.

위 정사각행렬 A 가 대각행렬인 특수한 경우에는 각 게르슈고린 원판이 대각성분 하나로 이루어진 한 점이다. 그리고 다음 결과가 요구하듯이 T 의 각 고윳값은 그 점들 중 하나이다. 다음 결과의 한 귀결은 A 의 비대각성분들이 작으면 T 의 각 고윳값이 A 의 어떤 대각성분 근처에 있다는 것이다.

5.67 게르슈고린 원판 정리

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 그러면 T 의 각 고윳값은 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 어떤 게르슈고린 원판에 포함된다.

증명. $\lambda \in \mathbb{F}$ 가 T 의 고윳값이라고 하자. 대응하는 고유벡터를 $w \in V$ 라고 하자. 그러면 어떤 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ 가 존재하여

(5.68)

$$w = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$$

이다. A 를 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬이라고 하자. 위 식의 양변에 T 를 적용하면

(5.69)

$$\lambda w = \sum_{k=1}^n c_k T v_k$$

이고,

(5.70)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n c_k T v_k &= \sum_{k=1}^n c_k \sum_{j=1}^n A_{j,k} v_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n A_{j,k} c_k \right) v_j. \end{aligned}$$

$j \in \{1, \dots, n\}$ 를

$$|c_j| = \max\{|c_1|, \dots, |c_n|\}$$

이 되도록 잡는다. $w \neq 0$ 이므로 $c_j \neq 0$ 이다. (5.68)을 사용하면, (5.69)의 왼쪽에서 v_j 의 계수는 λc_j 이고, 이는 (5.70)의 오른쪽에서 v_j 의 계수와 같아야 한다. 다시 말해

$$\lambda c_j = \sum_{k=1}^n A_{j,k} c_k.$$

위 식의 양변에서 $A_{j,j}c_j$ 를 빼고, 양변을 c_j 로 나누면

$$\begin{aligned} |\lambda - A_{j,j}| &= \left| \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n A_{j,k} \frac{c_k}{c_j} \right| \\ &\leq \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n |A_{j,k}|. \end{aligned}$$

따라서 λ 는 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 j 번째 게르슈고린 원판 안에 있다.

게르슈고린 원판 정리는 세몬 아로노비치 게르슈고린의 이름을 딴 것이다. 그는 1931년에 이 결과를 발표했다. 연습문제 22번은 게르슈고린 원판 정리의 좋은 응용을 제공한다. 연습문제 23번은 각 게르슈고린 원판의 반지름을 행 성분의 절댓값 합 대신, 대각성분을 제외한 대응하는 열 성분들의 절댓값 합으로 바꾸어도 위 정리가 여전히 성립한다고 말한다.

연습문제 5D

- V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.
 - $T^4 = I$ 이면 T 가 대각화 가능임을 증명하라.
 - $T^4 = T$ 이면 T 가 대각화 가능임을 증명하라.
 - $T^4 = T^2$ 이고 T 가 대각화 가능하지 않은 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 의 예를 들어라.
- $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 어떤 V 의 기저에 대해 대각행렬 A 를 가진다고 하자. $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면, λ 가 A 의 대각선 위에 나타나는 횟수가 정확히 $\dim E(\lambda, T)$ 임을 증명하라.
- V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 연산자 T 가 대각화 가능이면

$$V = \text{null}T \oplus \text{range}T$$

임을 증명하라.

- V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하라.
 - $V = \text{null}T \oplus \text{range}T$.

(b) $V = \text{null}T + \text{range}T$.

(c) $\text{null}T \cap \text{range}T = \{0\}$.

5. V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 대각화 가능일 필요충분조건은 모든 $\lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해

$$V = \text{null}(T - \lambda I) \oplus \text{range}(T - \lambda I)$$

인 것임을 증명하라.

6. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5)$ 이고 $\dim E(8, T) = 4$ 라고 하자. $T - 2I$ 또는 $T - 6I$ 가 가역임을 증명하라.
7. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$, $\lambda \neq 0$ 에 대해

$$E(\lambda, T) = E\left(\frac{1}{\lambda}, T^{-1}\right)$$

임을 증명하라.

8. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 T 의 서로 다른 영이 아닌 고윳값들이라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\dim E(\lambda_1, T) + \dots + \dim E(\lambda_m, T) \leq \dim \text{range}T.$$

9. $R, T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 가 각각 2, 6, 7을 고윳값으로 가진다고 하자. 어떤 가역 연산자 $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 가 존재하여

$$R = S^{-1}TS$$

임을 증명하라.

10. $R, T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 를 찾아라. 단, R 과 T 는 각각 2, 6, 7을 고윳값으로 가지고 다른 고윳값은 없으며, $R = S^{-1}TS$ 를 만족하는 가역 연산자 $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 는 존재하지 않아야 한다.
11. 6과 7이 T 의 고윳값이고, T 가 $\mathbb{C}^3$ 의 어떤 기저에 대해서도 대각행렬을 가지지 않도록 하는 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 를 찾아라.
12. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 가 6과 7을 고윳값으로 가진다고 하자. 더 나아가 T 가 $\mathbb{C}^3$ 의 어떤 기저에 대해서도 대각행렬을 가지지 않는다고 하자. 그러면 어떤 $(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3$ 가 존재하여

$$T(z_1, z_2, z_3) = (6 + 8z_1, 7 + 8z_2, 13 + 8z_3)$$

임을 증명하라.

13. A 가 대각선 위의 성분들이 서로 다른 대각행렬이고, B 가 A 와 같은 크기의 행렬이라고 하자. $AB = BA$ 일 필요충분조건은 B 가 대각행렬인 것임을 보여라.
14. (a) 어떤 유한차원 복소 벡터공간과 그 위의 연산자 T 에 대해, T^2 는 대각화 가능이지만 T 는 대각화 가능하지 않은 예를 들어라.
(b) $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 k 가 양의 정수이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. T 가 대각화 가능일 필요충분조건은 T^k 가 대각화 가능한 것임을 증명하라.

15. V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이며 p 가 T 의 최소다항식이라고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하라.
- (a) T 는 대각화 가능하다.
 - (b) p 가 $(z - \lambda)^2$ 의 다항식배가 되도록 하는 $\lambda \in \mathbb{C}$ 가 존재하지 않는다.
 - (c) p 와 그 도함수 p' 는 공통 영점을 가지지 않는다.
 - (d) p 와 p' 의 최대공약수는 상수다항식 1이다.
- p 와 p' 의 최대공약수는 p 와 p' 가 모두 그 다항식의 다항식배가 되도록 하는 가장 큰 차수의 최고차계수가 1인 다항식 q 이다. 다항식에 대한 유클리드 알고리즘을 찾아보면, 다항식들의 영점에 관한 정보 없이도 두 다항식의 최대공약수를 빠르게 결정할 수 있다. 따라서 위의 (a)와 (d)의 동치는 p 의 영점에 대해 아무것도 몰라도 T 가 대각화 가능한지 결정할 수 있음을 보여 준다.
16. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능이라고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 T 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. V 의 부분공간 U 가 T 에 대해 불변일 필요충분조건은 각 k 에 대해 $U_k \subseteq E(\lambda_k, T)$ 이고

$$U = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$$

이 되도록 하는 V 의 부분공간 $U_1, \dots, U_m$ 이 존재하는 것임을 증명하라.

17. V 가 유한차원이라고 하자. $\mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능 연산자들로 이루어진 기저를 가짐을 증명하라.
18. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능이고 U 가 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간이라고 하자. 몫연산자 T/U 가 V/U 위의 대각화 가능 연산자임을 증명하라.

몫연산자 T/U 는 5A절의 연습문제 38번에서 정의되었다.

19. 증명하거나 반례를 들어라. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 T 에 대해 불변인 V 의 부분공간 U 가 존재하여 $T|_U$ 와 T/U 가 모두 대각화 가능이면, T 는 대각화 가능하다.

상삼각행렬에 관한 유사한 명제는 5C절의 연습문제 13번을 보라.

20. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 가 대각화 가능일 필요충분조건은 쌍대연산자 T' 가 대각화 가능한 것임을 증명하라.
21. 피보나치 수열 $F_0, F_1, F_2, \dots$ 는

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-2} + F_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

로 정의된다. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 를 $T(x, y) = (y, x + y)$ 로 정의한다.

- (a) 각 음이 아닌 정수 n 에 대해 $T^n(0, 1) = (F_n, F_{n+1})$ 임을 보여라.
- (b) T 의 고윳값을 찾아라.
- (c) T 의 고유벡터들로 이루어진 $\mathbb{R}^2$ 의 기저를 찾아라.
- (d) (c)의 해를 사용하여 $T^n(0, 1)$ 을 계산하라. 각 음이 아닌 정수 n 에 대해

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

임을 결론 내려라.

(e) (d)를 사용하여 n 이 음이 아닌 정수이면 피보나치 수 F_n 은

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

에 가장 가까운 정수임을 결론 내려라.

각 F_n 은 음이 아닌 정수이지만, (d)의 공식의 오른쪽은 정수처럼 보이지 않는다. 수

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

는 황금비라고 불린다.

22. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 A 가 어떤 V 의 기저에 대한 T 의 $n \times n$ 행렬이라고 하자. 각 $j \in \{1, \dots, n\}$ 에 대해

$$|A_{j,j}| > \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^n |A_{j,k}|$$

이면 T 가 가역임을 증명하라.

이 연습문제는 T 의 행렬의 대각성분들이 비대각성분들에 비해 크면 T 가 가역임을 말한다.

23. 게르슈고린 원판의 정의를 바꾸어, k 번째 원판의 반지름을 A 의 k 번째 행 대신 k 번째 열에서 대각성분을 제외한 성분들의 절댓값의 합으로 정의한다고 하자. 이 바뀐 정의로도 게르슈고린 원판 정리(5.67)가 여전히 성립함을 보여라.

5E 교환하는 연산자

5.71 정의: 교환

- 같은 벡터공간 위의 두 연산자 S 와 T 가 $ST = TS$ 를 만족하면, S 와 T 는 **교환한다**고 한다.
- 같은 크기의 두 정사각행렬 A 와 B 가 $AB = BA$ 를 만족하면, A 와 B 는 **교환한다**고 한다.

예를 들어 I 가 V 위의 항등연산자이고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면, λI 는 V 위의 모든 연산자와 교환한다.

또 다른 예로, T 가 연산자이면 T^2 와 T^3 는 교환한다. 더 일반적으로 $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 이면 $p(T)$ 와 $q(T)$ 는 교환한다. 5.17(b)를 보라.

5.72 예: 편미분 연산자는 교환한다

m 이 음이 아닌 정수라고 하자. $\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C})$ 를 두 변수에 대한, 차수가 최대 m 이고 $\mathbb{C}$ 에 계수를 가지는 다항식들의 복소 벡터공간이라고 하자. 연산은 $\mathbb{C}$ 값 함수들의 보통 덧셈과 스칼라곱이다. 따라서 $\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C})$ 의 원소는 다음 꼴의 $\mathbb{C}^2$ 에서 $\mathbb{C}$ 로 가는 함수 p 이다.

(5.73)

$$p(w, z) = \sum_{j+k \leq m} a_{j,k} w^j z^k,$$

여기서 지표 j, k 는 $j + k \leq m$ 을 만족하는 모든 음이 아닌 정수값을 취하고, 각 $a_{j,k}$ 는 $\mathbb{C}$ 에 속하며, $w^j z^k$ 는 $(w, z) \mapsto w^j z^k$ 로 정의되는 $\mathbb{C}^2$ 위의 함수이다.

연산자 $D_w, D_z \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}))$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$D_w p = \frac{\partial p}{\partial w} = \sum_{j+k \leq m} j a_{j,k} w^{j-1} z^k$$

그리고

$$D_z p = \frac{\partial p}{\partial z} = \sum_{j+k \leq m} k a_{j,k} w^j z^{k-1},$$

여기서 p 는 (5.73)과 같다. 연산자 D_w 와 D_z 는 편미분 연산자라고 불린다. 각 연산자가 한 변수를 제외한 다른 변수를 상수로 생각하면서 한 변수에 대해 미분하기 때문이다.

p 가 (5.73)과 같으면

$$(D_w D_z) p = \sum_{j+k \leq m} j k a_{j,k} w^{j-1} z^{k-1} = (D_z D_w) p$$

이므로, D_w 와 D_z 는 교환한다. $\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C})$ 위의 방정식 $D_w D_z = D_z D_w$ 는 좋은 함수들에 대해서는 편미분의 순서가 중요하지 않다는 더 일반적인 결과를 보여 주는 예이다.

교환하는 행렬은 드물다. 예를 들어 모든 성분이 구간 $[-5, 5]$ 안의 정수인 2×2 행렬들의 순서쌍은 $214,358,881 = 11^8$ 개이다. 이 순서쌍들 중 약 0.3만 교환한다. 컴퓨터로 이 모든 순서쌍을 확인한 결과, 그중 674,609개만 교환했다.

다음 결과는 두 연산자가 교환할 필요충분조건이 같은 기저에 대한 그 행렬들이 교환하는 것임을 보여 준다.

5.74 교환하는 연산자는 교환하는 행렬에 대응한다

$S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 그러면 S 와 T 가 교환할 필요충분조건은 $\mathcal{M}(S, (v_1, \dots, v_n))$ 와 $\mathcal{M}(T, (v_1, \dots, v_n))$ 가 교환하는 것이다.

증명. 우리는 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}
S \text{와 } T \text{가 교환함} &\iff ST = TS \\
&\iff \mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(TS) \\
&\iff \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T) = \mathcal{M}(T)\mathcal{M}(S) \\
&\iff \mathcal{M}(S) \text{와 } \mathcal{M}(T) \text{가 교환함.}
\end{aligned}$$

따라서 원하는 결과를 얻는다.

다음 결과는 두 연산자가 교환하면 한 연산자의 모든 고유공간이 다른 연산자에 대해 불변임을 보여 준다. 이 결과는 여러 번 사용될 것이며, 교환하는 연산자쌍이 교환하지 않는 연산자쌍보다 더 좋은 성질을 가지는 주된 이유 중 하나이다.

5.75 고유공간은 교환하는 연산자에 대해 불변이다

$S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 교환하고 $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면 $E(\lambda, S)$ 는 T 에 대해 불변이다.

증명. $v \in E(\lambda, S)$ 라고 하자. 그러면

$$S(Tv) = (ST)v = (TS)v = T(Sv) = T(\lambda v) = \lambda Tv.$$

위 식은 $Tv \in E(\lambda, S)$ 임을 보여 준다. 따라서 $E(\lambda, S)$ 는 T 에 대해 불변이다.

두 연산자가 있고 각각 대각화 가능이라고 하자. 두 연산자의 합을 포함한 계산처럼 두 연산자를 모두 포함하는 계산을 하려면, 두 연산자가 같은 기저에 의해 대각화 가능하기를 원한다. 다음 결과에 따르면 두 연산자가 교환할 때 이것이 가능하다.

5.76 동시 대각화 가능성 $\iff$ 교환성

같은 벡터공간 위의 두 대각화 가능 연산자가 같은 기저에 대해 대각행렬을 가질 필요충분조건은 그 두 연산자가 교환하는 것이다.

증명. 먼저 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 같은 기저에 대해 대각행렬을 가진다고 하자. 같은 크기의 두 대각행렬의 곱은 두 대각선의 대응 성분들을 곱해서 얻는 대각행렬이다. 따라서 같은 크기의 임의의 두 대각행렬은 교환한다. 그러므로 5.74에 의해 S 와 T 는 교환한다.

반대 방향을 증명하자. 이제 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능 연산자이고 서로 교환한다고 하자. $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 을 S 의 서로 다른 고윳값들이라고 하자. S 가 대각화 가능이므로 5.55(c)는

(5.77)

$$V = E(\lambda_1, S) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, S)$$

임을 보여 준다. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 부분공간 $E(\lambda_k, S)$ 는 5.75에 의해 T 에 대해 불변이다. T 가 대각화 가능이므로, 5.65는 각 k 에 대해 $T|_{E(\lambda_k, S)}$ 가 대각화 가능임을 함의한다. 따라서 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$E(\lambda_k, S)$ 에는 T 의 고유벡터들로 이루어진 기저가 존재한다. 이 기저들을 모두 이어 붙이면 (5.77)에 의해 V 의 기저가 되며, 이 기저의 각 벡터는 S 와 T 둘 다의 고유벡터이다. 따라서 S 와 T 는 모두 이 기저에 대해 대각 행렬을 가진다.

두 개보다 많은 연산자에 대한 위 결과의 확장은 연습문제 2번을 보라.

V 가 유한차원 비영 복소 벡터공간이라고 하자. 그러면 V 위의 모든 연산자는 5.19에 의해 고유벡터를 가진다. 다음 결과는 V 위의 두 연산자가 교환하면 두 연산자 모두에 대한 고유벡터가 되는 벡터가 V 에 존재함을 보여 준다. 다만 두 교환 연산자가 공통 고윳값을 가질 필요는 없다. 두 개보다 많은 연산자에 대한 다음 결과의 확장은 연습문제 9(a)를 보라.

5.78 교환하는 연산자의 공통 고유벡터

유한차원 비영 복소 벡터공간 위의 교환하는 모든 연산자쌍은 공통 고유벡터를 가진다.

증명. V 가 유한차원 비영 복소 벡터공간이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 교환한다고 하자. λ 를 S 의 고윳값이라고 하자. 5.19는 S 가 실제로 고윳값을 가진다고 알려 준다. 따라서 $E(\lambda, S) \neq \{0\}$ 이다. 또한 5.75에 의해 $E(\lambda, S)$ 는 T 에 대해 불변이다.

따라서 다시 5.19를 사용하면 $T|_{E(\lambda, S)}$ 는 고유벡터를 가진다. 이 벡터는 S 와 T 모두의 고유벡터이다. 이로써 증명이 끝난다.

5.79 예: 편미분 연산자의 공통 고유벡터

$\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C})$ 를 예 5.72와 같이 두고, $D_w, D_z \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_m(\mathbb{C}^2, \mathbb{C}))$ 를 그 예의 교환하는 편미분 연산자라고 하자. 확인할 수 있듯이, 0은 이 두 연산자 각각의 유일한 고윳값이다. 또한

$$E(0, D_w) = \left\{ \sum_{k=0}^m a_k z^k : a_0, \dots, a_m \in \mathbb{C} \right\},$$

그리고

$$E(0, D_z) = \left\{ \sum_{j=0}^m c_j w^j : c_0, \dots, c_m \in \mathbb{C} \right\}.$$

이 두 고유공간의 교집합은 두 연산자의 공통 고유벡터들의 집합에 영벡터를 더한 것이다. $E(0, D_w) \cap E(0, D_z)$ 는 상수함수들의 집합이므로, 5.78이 약속한 것처럼 D_w 와 D_z 는 실제로 공통 고유벡터를 가진다.

다음 결과는 5.47, 즉 상삼각행렬을 주는 기저의 존재를 교환하는 두 연산자로 확장한다.

5.80 교환하는 연산자들은 동시에 상삼각화 가능하다

V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 S, T 가 V 위의 교환하는 연산자들이라고 하자. 그러면 S 와 T 가 모두 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재한다.

증명. $n = \dim V$ 라고 하자. n 에 대한 귀납법을 사용한다. $n = 1$ 이면 모든 1×1 행렬이 상삼각행렬이므로 원하는 결과가 성립한다. 이제 $n > 1$ 이고, 차원이 $n - 1$ 인 모든 복소 벡터공간에 대해 원하는 결과가 성립한다고 가정하자.

v_1 을 S 와 T 의 임의의 공통 고유벡터로 잡는다. 이는 5.78에 의해 가능하다. 따라서

$$Sv_1 \in \text{span}(v_1) \quad \text{그리고} \quad Tv_1 \in \text{span}(v_1).$$

$V = \text{span}(v_1) \oplus W$ 가 되도록 하는 V 의 부분공간 W 를 잡는다. W 의 존재는 2.33을 보라. 각 $a \in \mathbb{C}$ 와 $w \in W$ 에 대해

$$P(av_1 + w) = w$$

로 선형사상 $P : V \rightarrow W$ 를 정의한다. 각 $w \in W$ 에 대해

$$\hat{S}w = P(Sw) \quad \text{그리고} \quad \hat{T}w = P(Tw)$$

로 $\hat{S}, \hat{T} \in \mathcal{L}(W)$ 를 정의한다. 귀납가정을 $\hat{S}$ 와 $\hat{T}$ 에 적용하려면, 먼저 이 두 W 위의 연산자가 교환함을 보여야 한다. 이를 위해 $w \in W$ 라고 하자. 그러면 어떤 $a \in \mathbb{C}$ 가 존재하여

$$\begin{aligned} (\hat{S}\hat{T})w &= \hat{S}(P(Tw)) \\ &= \hat{S}(Tw - av_1) \\ &= P(S(Tw - av_1)) \\ &= P((ST)w). \end{aligned}$$

마지막 등식은 v_1 이 S 의 고유벡터이고 $Pv_1 = 0$ 이라는 사실에 의해 성립한다. 마찬가지로

$$(\hat{T}\hat{S})w = P((TS)w).$$

연산자 S 와 T 가 교환하므로 마지막 두 식은 $(\hat{S}\hat{T})w = (\hat{T}\hat{S})w$ 임을 보여 준다. 따라서 $\hat{S}$ 와 $\hat{T}$ 는 교환한다.

그러므로 귀납가정에 의해 $\hat{S}$ 와 $\hat{T}$ 가 모두 상삼각행렬을 가지도록 하는 W 의 기저 $v_2, \dots, v_n$ 이 존재한다. 리스트 $v_1, \dots, v_n$ 은 V 의 기저이다.

$k \in \{2, \dots, n\}$ 이면 어떤 $a_k, b_k \in \mathbb{C}$ 가 존재하여

$$Sv_k = a_kv_1 + \hat{S}v_k \quad \text{그리고} \quad Tv_k = b_kv_1 + \hat{T}v_k$$

이다. $\hat{S}$ 와 $\hat{T}$ 가 $v_2, \dots, v_n$ 에 대해 상삼각행렬을 가지므로,

$$\hat{S}v_k \in \text{span}(v_2, \dots, v_k) \quad \text{그리고} \quad \hat{T}v_k \in \text{span}(v_2, \dots, v_k)$$

이다. 따라서 위 식들은

$$Sv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k) \quad \text{그리고} \quad Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$$

임을 함의한다. 그러므로 S 와 T 는 원하는 대로 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 상삼각행렬을 가진다.

연습문제 9(b)는 위 결과를 두 개보다 많은 연산자로 확장한다.

일반적으로 두 연산자의 합이나 곱의 고윳값을 두 연산자의 고윳값들로부터 결정할 수는 없다. 그러나 다음 결과는 두 연산자가 교환할 때 좋은 일이 일어난다는 것을 보여 준다.

5.81 교환하는 연산자의 합과 곱의 고윳값

V 가 유한차원 복소 벡터공간이고 S, T 가 V 위의 교환하는 연산자들이라고 하자. 그러면

- $S + T$ 의 모든 고윳값은 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 합이다.
- ST 의 모든 고윳값은 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 곱이다.

증명. 5.80에 의해 S 와 T 가 모두 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재한다. 이 기저에 대해 3.35와 3.43에서 말한 대로

$$\mathcal{M}(S + T) = \mathcal{M}(S) + \mathcal{M}(T) \quad \text{그리고} \quad \mathcal{M}(ST) = \mathcal{M}(S)\mathcal{M}(T)$$

이다.

행렬 덧셈의 정의에 의해 $\mathcal{M}(S + T)$ 의 대각선 위의 각 성분은 $\mathcal{M}(S)$ 와 $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 위의 대응 성분들의 합과 같다. 마찬가지로 $\mathcal{M}(S)$ 와 $\mathcal{M}(T)$ 가 상삼각행렬이므로, 행렬 곱셈의 정의에 의해 $\mathcal{M}(ST)$ 의 대각선 위의 각 성분은 $\mathcal{M}(S)$ 와 $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 위의 대응 성분들의 곱과 같다. 더 나아가 $\mathcal{M}(S + T)$ 와 $\mathcal{M}(ST)$ 는 상삼각행렬이다. 5C절의 연습문제 2번을 보라.

$\mathcal{M}(S)$ 의 대각선 위의 각 성분은 S 의 고윳값이고, $\mathcal{M}(T)$ 의 대각선 위의 각 성분은 T 의 고윳값이다. 이는 5.41에 의한다. 또한 $S + T$ 의 모든 고윳값은 $\mathcal{M}(S + T)$ 의 대각선 위에 있고, ST 의 모든 고윳값은 $\mathcal{M}(ST)$ 의 대각선 위에 있다. 이 주장들도 5.41에서 따라온다. 이 모든 사실을 합치면, $S + T$ 의 모든 고윳값은 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 합이고, ST 의 모든 고윳값은 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 곱이라는 결론을 얻는다.

연습문제 5E

1. $\mathbb{R}^4$ 위의 교환하는 두 연산자 S, T 의 예를 들어라. 단, $\mathbb{R}^4$ 에는 S 에 대해서는 불변이지만 T 에 대해서는 불변이 아닌 부분공간이 있어야 하고, T 에 대해서는 불변이지만 S 에 대해서는 불변이 아닌 부분공간도 있어야 한다.
2. $\mathcal{E}$ 가 $\mathcal{L}(V)$ 의 부분집합이고 $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 대각화 가능이라고 하자. $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 어떤 하나의 V 의 기저에 대해 대각행렬을 가질 필요충분조건은 $\mathcal{E}$ 의 임의의 두 원소가 서로 교환하는 것임을 증명하라.

이 연습문제는 $\mathcal{E}$ 가 두 원소만 포함하는 경우를 다루는 5.76을 확장한다. 이 연습문제에서 $\mathcal{E}$ 는 임의의 개수의 원소를 포함할 수 있고, 심지어 무한집합일 수도 있다.

3. $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 $ST = TS$ 를 만족한다고 하자. $p \in \mathcal{P}(\mathbb{F})$ 라고 하자.

(a) $\text{null } p(S)$ 가 T 에 대해 불변임을 증명하라.

(b) $\text{range } p(S)$ 가 T 에 대해 불변임을 증명하라.

$S = T$ 인 특수한 경우는 5.18을 보라.

4. 증명하거나 반례를 들어라. A 가 대각행렬이고 B 가 A 와 같은 크기의 상삼각행렬이면, A 와 B 는 교환한다.

5. 유한차원 벡터공간 위의 두 연산자가 교환할 필요충분조건은 그 쌍대연산자들이 교환하는 것임을 증명하라.

연산자의 쌍대의 정의는 3.118을 보라.

6. V 가 비영 유한차원 복소 벡터공간이고 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 교환한다고 하자. 다음을 만족하는 $\alpha, \lambda \in \mathbb{C}$ 가 존재함을 증명하라.

$$\text{range}(S - \alpha I) + \text{range}(T - \lambda I) \neq V.$$

7. V 가 복소 벡터공간이고 $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 대각화 가능하며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 S 와 교환한다고 하자. S 는 이 기저에 대해 대각행렬을 가지고 T 는 이 기저에 대해 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재함을 증명하라.

8. 예 5.72에서 $m = 3$ 이라고 하고, D_x, D_y 를 그 예에서 나온 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R}^2)$ 위의 교환하는 편미분 연산자들이라고 하자. D_x 와 D_y 가 각각 상삼각행렬을 가지도록 하는 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R}^2)$ 의 기저를 찾아라.

9. V 가 유한차원 비영 복소 벡터공간이라고 하자. $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{L}(V)$ 가 모든 $S, T \in \mathcal{E}$ 에 대해 S 와 T 가 교환하도록 주어졌다고 하자.

(a) V 안에 $\mathcal{E}$ 의 모든 원소에 대한 고유벡터인 벡터가 존재함을 증명하라.

(b) $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 상삼각행렬을 가지도록 하는 V 의 기저가 존재함을 증명하라.

이 연습문제는 $\mathcal{E}$ 가 두 원소만 포함하는 경우를 다루는 5.78과 5.80을 확장한다. 이 연습문제에서 $\mathcal{E}$ 는 임의의 개수의 원소를 포함할 수 있고, 심지어 무한집합일 수도 있다.

10. 유한차원 실수 벡터공간 위의 교환하는 두 연산자 S, T 의 예를 들어라. 단, $S + T$ 는 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 합과 같지 않은 고윳값을 가져야 하고, ST 는 S 의 어떤 고윳값과 T 의 어떤 고윳값의 곱과 같지 않은 고윳값을 가져야 한다.

이 연습문제는 5.81이 실수 벡터공간에서는 성립하지 않음을 보여 준다.